INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICOS CASO: PARA VEHÍCULOS PESADOS

Postulante: Torrez Lovera Ruben Eliezer

Tutor: T.S. Rene Agustín Carvajal Mendoza

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ – EL ALTO – BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

A mi madre y mi padre, por su amor incondicional, su esfuerzo constante y por ser el pilar fundamental en cada etapa de mi vida.

Su ejemplo de fortaleza y dedicación ha sido una guía esencial en mi formación personal y profesional.

A mis hermanos, por su apoyo, comprensión y confianza, que me han motivado a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

Y con especial cariño, a mi hija cuya llegada ha llenado de alegría y esperanza a nuestra familia, recordándome el valor de luchar por un futuro mejor.

A todos ustedes, les dedico este logro con profunda gratitud.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por permitirme llegar hasta esta etapa de mi vida, por brindarme salud, fortaleza y la oportunidad de superar cada desafío con determinación.

A mi madre, por su sacrificio, amor inagotable y constante apoyo, que fueron el motor principal de mi esfuerzo.

Sin su ejemplo y dedicación, este logro no habría sido posible.
A mis hermanos, por su compañía, comprensión y palabras de aliento en los momentos más exigentes del proceso.

A mis docentes y guías académicos, por compartir sus conocimientos y experiencias, que han contribuido significativamente a mi formación profesional.

A mis compañeros y amigos, por su apoyo, colaboración y amistad durante este camino de aprendizaje.

Finalmente, a mi hija y esposa, cuya llegada simboliza un nuevo comienzo y motiva a seguir construyendo un futuro lleno de esperanza y propósito.

A todos, mi más sincero agradecimiento.

ÍNDICE

DEDICATORIA i

AGRADECIMIENTOS ii

ÍNDICE iii

ÍNDICE DE FIGURAS viii

INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO I- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2

1.1 TEMA 2

1.2 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN. 2

1.2.1. Justificación técnica 2

1.2.2. Justificación social 2

1.2.3. Justificación económica 3

1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO 4

1.3.1. Identificación del problema. 4

1.3.2. Representación gráfica del problema. 4

1.3.3. Pregunta de investigación. 5

1.4 OBJETIVOS 5

1.4.1. Objetivo general. 5

1.4.2. Objetivos específicos. 5

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO. 6

1.5.1. Método analítico. 6

1.5.2. Método deductivo. 7

1.5.3. Método experimental. 7

CAPITULO II..... 9
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL..... 9
SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICOS..... 9
2.1 Introducción al sistema de frenos neumáticos..... 9
2.1.1. Historia y evolución..... 10
2.1.2. Década de 1920: Salto a los camiones y autobusesBendix-Westinghouse..... 10
2.1.3. La implementación en los primeros camiones de carga (1920-1930)..... 11
2.1.4. El nacimiento de Bendix-Westinghouse (1930):..... 11
2.1.5. Funcionamiento del sistema..... 12
2.2. Componentes del sistema..... 14
2.2.1. Compresor de aire..... 14
2.2.2. Gobernador..... 16
2.2.3. Tanques de aire..... 17
2.2.4. Drenajes del tanque de aire..... 19
2.2.5. Secador de aire..... 20
2.2.6. Válvula de retención simple..... 22
2.2.7. Válvula de retención..... 22
2.2.8. Válvula de seguridad..... 24
2.2.9. Válvula de protección de presión..... 24
2.2.10. Válvula relé..... 25
2.2.11. Válvula de parqueo..... 26
2.2.12. Mando manual del freno de estacionamiento..... 27
2.2.13. Pulmón posterior de doble acción..... 28
2.2.14. Pulmón delantero..... 29
2.2.15. Pedal de freno..... 30

2.2.16. Válvula de liberación rápida. 31
2.2.17. Frenos de base 31
2.2.18. Tambores, zapatas y revestimientos del freno. 31
2.2.19. Frenos de excéntrica en “S” 32
2.2.20. Rodillos 33
2.2.21. Muelles de recuperación. 34
2.2.22. Elemento frenante. 35
2.2.23. Tambor. 37
2.2.24. Frenos de disco. 38
2.2.25. Medidor del suministro de presión. 39
2.2.26. Manómetro de presión. 39
2.2.27. Frenos de resorte 40
2.2.28. Actuadores. 41
2.2.29. Cámaras de freno 41
2.2.30. Actuadores del freno de resorte 42
2.2.31. Tensores de ajuste 43
2.2.32. Tensores de ajuste manuales 43
2.2.33. Cañerías. 45
2.2.34. Sistema de los frenos de remolque 46
2.2.35. Mantenimiento Preventivo. 46
2.2.36. Mantenimiento Correctivo. 47
2.2.37. Ventajas y desventajas del freno neumático 48
2.2.38. Averías de los frenos. 49
2.3. EL FRENO NEUMÁTICO FERROVIARIO Y SU EVOLUCIÓN 57
2.3.1. ¿Cómo funcionan los frenos de aire? 57

2.3.2. Partes de un freno neumático..... 57
2.3.3. Diferentes tipos de frenos de aire 58
2.3.4. El freno de vacío..... 58
2.3.5. El freno neumático recto o directo. 58
2.3.6. El freno neumático automático..... 59
2.3.7. La vida antes de los frenos de aire: Historia de los frenos de aire 60
2.3.8. ¿Cómo influyó el freno neumático ferroviario en la sociedad?..... 61
2.3.9. Evolución del freno neumático..... 61
2.4. PRINCIPIOS DE LA SOLDADURA MIG/MAG 15..... 63
2.4.1. Semiautomático. 64
2.4.2. Automático. 64
2.4.3. Robotizado..... 64
2.4.4. Parámetros de la soldadura..... 65
2.4.5. Ventajas. 65
2.4.6. Limitaciones. 65
CAPITULO III 67
PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA..... 67
3.1. MARCO PRACTICO..... 67
3.1.1. Generalidades 67
3.1.2. Diseño y construcción de un sistema de frenos neumáticos..... 67
3.2. SELECCIÓN DE COMPONENTES. 67
3 3. HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO70
3.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 71
3.5. ELABORACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICOS. 71
3.5.1. Pasos a seguir. 72

CAPITULO IV 78
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 78
4.1 Conclusiones. 78
4.2 Recomendaciones. 78
BIBLIOGRAFÍA – FUENTES DE INFORMACIÓN lxxx
ANEXOS lxxxi

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Representación del problema 4
Figura 2 Plano de funcionamiento de frenos neumáticos. 13
Figura 3 Circuito de frenos de un camión. 13
Figura 4 Compresor de aire 15
Figura 5 Tipos de compresoras. 16
Figura 6 Gobernador. 16
Figura 7 Depósito o tanque de aire 18
Figura 8 Drenaje manual. 19
Figura 9 Drenaje del tanque de aire 20
Figura 10 Secador de aire 21
Figura 11 Válvula de retención simple 22
Figura 12 Válvula de retención. 23
Figura 13 Posiciones de la válvula de retención 23
Figura 14 Válvula de seguridad. 24
Figura 15 Válvula de protección de presión. 25
Figura 16 Válvula relé 26
Figura 17 Válvula de parqueo. 26
Figura 18 Mando manual 27
Figura 19 Pulmón posterior de doble acción. 28
Figura 20 Pulmón delantero 29
Figura 21 Pedal. 30
Figura 22 Frenos de tambor excéntrica y en “S” 32
Figura 23 Levas de freno 33
Figura 24 Rodillos. 34
Figura 25 Muelles de recuperación. 35
Figura 26 Elemento frenante. 36
Figura 27 Tambor. 37
Figura 28 Frenos de disco 38
Figura 29 Manómetro de presión. 39

Figura 30 Cámara de freno. 42
Figura 31 Actuador de freno de resorte 43
Figura 32 Tensores de ajuste manual y automático. 44
Figura 33 Cañerías 45
Figura 34 Guia de Gases de la soldadura MIG/MAG. 64

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexos 1 Fierros Angulares. 68
Anexos 2 Mascara de Soldadura 68
Anexos 3 Amoladora 69
Anexos 4 Máquina de soldar. 69
Anexos 5 Equipo de protección. 70
Anexos 6 Medición del material. 72
Anexos 7 Corte del material. 73
Anexos 8 Verificación de los cortes y el armado. 73
Anexos 9 Soldadura del material. 74
Anexos 10 Elaboración del soporte 74
Anexos 11 Elaboración del soporte de disco. 75
Anexos 12 Elaboración del soporte de la balata 75
Anexos 13 Resultados obtenidos hasta el momento. 76
Anexos 14 Armado de mordaza y pulmón. 76
Anexos 15 Conexiones de mangueras. 77
Anexos 16 Resultado final. 77
Anexos 17 Soporte de soldadura para la mesa lxxxi
Anexos 18 Armado del soporte de disco y soporte de balata lxxxii
Anexos 19 Colocado de tanque de aire lxxxii
Anexos 20 Colocado de secador de aire lxxxiii
Anexos 21 Instalación de mangueras de aire lxxxiii
Anexos 22 Sistema de freno neumático finalizado lxxxiv

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de frenos neumáticos constituyen uno de los mecanismos de seguridad más importantes en vehículos pesados, tales como camiones, autobuses y maquinaria industrial. Su funcionamiento se basa en la utilización de aire comprimido para transmitir la fuerza necesaria que permite detener o controlar el movimiento del vehículo de manera eficiente y segura.

Debido a su capacidad para generar altas fuerzas de frenado y su confiabilidad en aplicaciones de gran exigencia, estos sistemas son ampliamente utilizados en el sector del transporte y la industria.

El estudio de los sistemas de frenos neumáticos requiere el análisis de diversos componentes, entre ellos el compresor, los depósitos de aire, las válvulas de control, las cámaras de freno y las líneas de distribución. Sin embargo, la práctica y el diagnóstico de estos elementos suelen verse limitados por la disponibilidad de vehículos completos y por los costos asociados a su operación y mantenimiento.

La implementación de este proyecto contribuirá al fortalecimiento de los procesos de enseñanza, capacitación técnica y diagnóstico de fallas, proporcionando una herramienta que permitirá desarrollar conocimientos prácticos sobre el funcionamiento, mantenimiento y reparación de sistemas de frenos neumáticos.

Asimismo, el aprovechamiento de componentes recuperados favorecerá la reducción de costos de construcción y promoverá el uso eficiente de recursos disponibles.

CAPITULO I- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 TEMA.

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICOS CASO: PARA VEHÍCULOS PESADOS “

1.2 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN.

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

La aplicación de herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) y análisis estructural en proyectos automotrices permite reducir tiempos de desarrollo, costos de materiales y errores de fabricación, al mismo tiempo que mejora la precisión y seguridad del producto final. El uso de Autodesk Inventor proporciona una plataforma integral para la creación de modelos tridimensionales, simulaciones de cargas, análisis de esfuerzos y optimización de estructuras antes de su construcción física.

En este proyecto, dichas herramientas serán fundamentales para analizar la resistencia del chasis, identificar puntos de concentración de esfuerzos, verificar la estabilidad del conjunto y definir configuraciones estructurales más eficientes. Además, el empleo de simulación virtual posibilita validar el comportamiento del diseño ante diferentes escenarios de uso, evitando fallas prematuras y garantizando un desempeño confiable. De esta forma, el proyecto aporta un enfoque técnico- científico al proceso de diseño automotriz, alineándose con las tendencias actuales de la ingeniería moderna y fomentando el uso de tecnologías digitales en el área de Mecánica Automotriz a nivel técnico superior**.**

1.2.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL.

El desarrollo del presente proyecto tiene un aporte social significativo, ya que por la coyuntura actual del país el servicio de auxilio mecánico puede llegar con costos moderados para brindar diferentes servicios mecánicos, debido a que un motor de motocicleta no tiene el mismo consumo de combustible que tendría un vehículo con mayor cilindrada, al margen

de ello la elaboración del sidecar aporta significativamente al transporte de herramientas primordiales para diferentes reparaciones, al margen de poder transportar mayor cantidad de pasajeros de lo que permitiría una motocicleta de manera convencional, esto nos permitirá transportar pasajeros de manera segura estable y ergonómica. Asimismo, el presente proyecto promueve la formación de profesionales técnicos más competentes y capacees de aplicar herramientas tecnológicas avanzadas para resolver problemas reales del contexto local, esto fortalece las capacidades productivas del país y fomenta el desarrollo de soluciones nacionales que respondan a las necesidades de movilidad, trabajo y emprendimiento**.**

1.2.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.

El presente de este proyecto tiene un costo total aproximadamente de 1.400bs considerando la utilización de componentes recuperados de camiones fuera de servicio, previamente inspeccionados y reacondicionados.

Mientras en el mercado actual, tiene un costo 5.000bs mientras que las válvulas, cámaras de freno, secadores de aire y accesorios presentan costos variables entre 130bs a 3.100bs por componente.

Por lo tanto, el proyecto es económicamente accesible y técnicamente viable, ya que los componentes necesarios pueden obtenerse mediante la recuperación de piezas de vehículos pesados fuera de servicio. Esto permite reducir significativamente los costos de implementación y facilita la construcción de un banco de pruebas funcional para fines académicos

En el sector automotriz, contar con técnicos capacitados en sistemas de frenos neumáticos es fundamental para el mantenimiento eficiente de los vehículos pesados y la reducción de costos asociados a fallas mecánicas

La inversión en esta herramienta permitirá optimizar el aprendizaje práctico sin necesidad de utilizar vehículos completos, lo que reduce el desgaste de unidades en funcionamiento y minimiza costos de reparación.

1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

En el ámbito de la educación automotriz, la comprensión del funcionamiento de sistema de frenos neumáticos es fundamental para la formación de técnicos y profesionales en mecánica automotriz.

Uno de los principales problemas identificados es la falta de herramientas interactivas que permitan a los estudiantes visualizar y experimentar de manera práctica el funcionamiento del sistema de frenos neumáticos. Ante esta problemática, se plantea la construcción de un banco de sistema de frenos neumáticos el cual permitirá a los estudiantes observar, manipular y comprender de manera práctica el funcionamiento. Este modelo facilitará la enseñanza y mejorará la calidad del aprendizaje en el área automotriz, proporcionando una herramienta accesible y eficiente para la capacitación técnica.

1.3.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA.

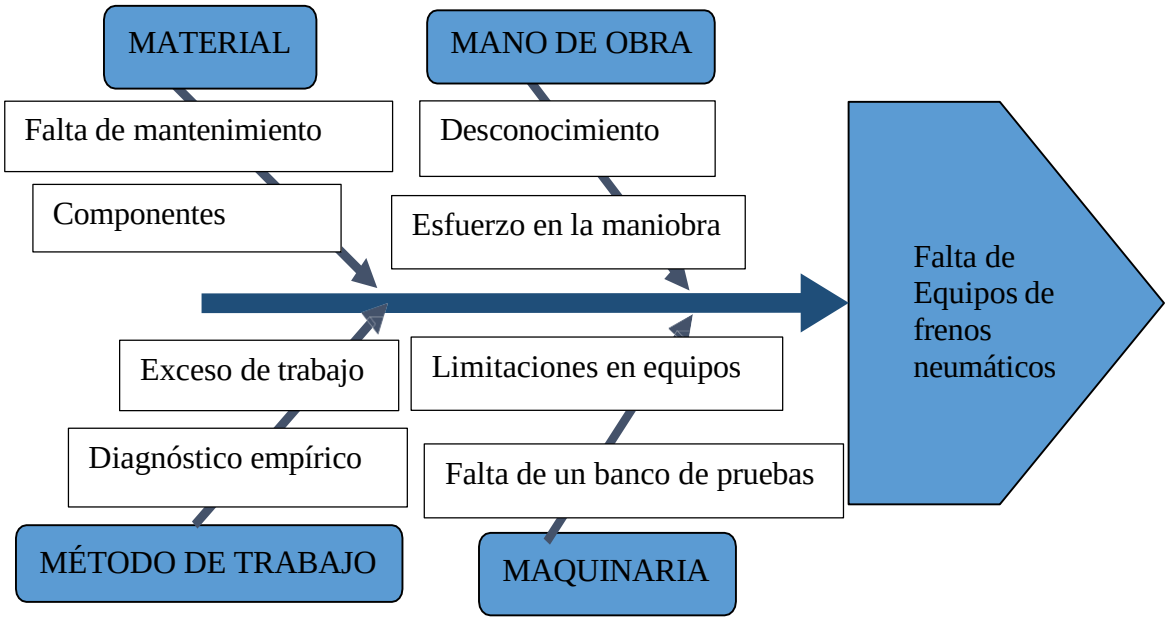


Figura 1 Representación del problema

Fuente. Elaboración propia.

1.3.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

El instituto Simón Bolívar no cuenta con este sistema de aprendizaje para los estudiantes.

¿Qué material de trabajo estaría faltando para que el proceso de aprendizaje sea mucho mejor y lograr que sus estudiantes tengan una mejor capacitación?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL.

Construir un banco de pruebas para un sistema de frenos neumáticos que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la institución Simón Bolívar.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Analizar el funcionamiento del sistema de frenos neumáticos, identificando sus componentes principales.
- Diseñar un modelo en auto CAD que represente fielmente el comportamiento del sistema de frenos neumáticos, asegurando su funcionalidad y aplicabilidad en el ámbito automotriz.
- Construir el banco de sistema de frenos neumáticos utilizando materiales y tecnologías adecuadas para garantizar su resistencia, durabilidad y facilidad de manipulación.
- Implementar el banco de pruebas en un entorno educativo para evaluar su efectividad en la enseñanza y el aprendizaje del sistema de frenos neumáticos.
- Evaluar el impacto del banco, mediante la comparación de diagnóstico y comprensión antes y después de su uso.

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO.

El presente proyecto de grado se desarrolla bajo un enfoque metodológico aplicado, orientado a la solución de un problema técnico concreto mediante la combinación de métodos científicos y tecnológicos. Se busca integrar el análisis teórico, la simulación digital y la experimentación práctica para garantizar la validez y funcionalidad del sistema de frenos neumáticos.

En este contexto, se aplican tres métodos principales: el método analítico, el método deductivo y el método experimental, los cuales permiten abordar el problema desde su comprensión teórica hasta la validación práctica del prototipo construido.

1.5.1. MÉTODO ANALÍTICO.

El método analítico consiste en descomponer el sistema de frenos neumáticos en cada una de sus partes para estudiar su funcionamiento, características y posibles fallas de manera individual. Este método permite comprender cómo trabajan los componentes del sistema y cómo se relacionan entre sí para garantizar un frenado seguro en los vehículos pesados.

En el presente proyecto, el método analítico se aplicará mediante el estudio detallado de elementos como el compresor, tanques de aire, válvulas, cámaras de freno, tuberías, zapatas y tambores. Además, se analizarán las causas y efectos de fallas comunes, tales como fugas de aire, baja presión, desgaste de componentes y mal funcionamiento de válvulas.

A través de este análisis se podrá:

- Identificar el funcionamiento de cada componente.
- Detectar averías en el sistema neumático.
- Evaluar el rendimiento del sistema de frenado.
- Determinar la importancia del mantenimiento preventivo.
- Relacionar las fallas mecánicas con los riesgos de seguridad vial.

El método analítico permitirá obtener una comprensión técnica más profunda del sistema de frenos neumáticos y contribuirá a plantear recomendaciones para mejorar su eficiencia y seguridad en vehículos pesados.

1.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO.

El método deductivo es un procedimiento de investigación que parte de conceptos, principios o conocimientos generales para llegar a conclusiones específicas. En este proyecto se utilizará para estudiar el sistema de frenos neumáticos en vehículos pesados, tomando como base los principios generales de la neumática y del funcionamiento de los sistemas de frenado automotriz.

Mediante este método, primero se analizarán conceptos generales relacionados con el aire comprimido, la presión neumática y los sistemas de seguridad vehicular. Posteriormente, estos conocimientos se aplicarán al estudio específico de los componentes y funcionamiento del sistema de frenos neumáticos en camiones y buses pesados.

La aplicación del método deductivo permitirá:

- Comprender el principio general de funcionamiento del sistema neumático.
- Explicar el comportamiento de cada componente dentro del circuito de frenos.
- Relacionar las fallas del sistema con problemas específicos de funcionamiento.
- Establecer conclusiones técnicas sobre el mantenimiento y seguridad del sistema.

Este método contribuirá a desarrollar una investigación ordenada y lógica, facilitando el análisis técnico del sistema de frenos neumáticos y su importancia en la seguridad de los vehículos pesados.

1.5.3. MÉTODO EXPERIMENTAL.

El método experimental consiste en la realización de pruebas y observaciones prácticas para comprobar el funcionamiento del sistema de frenos neumáticos en vehículos pesados.

Este método permite verificar de manera directa el comportamiento de los componentes del sistema y analizar su eficiencia en diferentes condiciones de operación.

En el presente proyecto, el método experimental se aplicará mediante inspecciones y pruebas técnicas realizadas en vehículos pesados equipados con frenos neumáticos.

Se evaluará el funcionamiento del compresor, la presión de aire, las válvulas, las cámaras de freno y el sistema de frenado en general.

- Las actividades experimentales incluirán:
- Medición de la presión de aire del sistema.
- Verificación de fugas en tuberías y conexiones.
- Comprobación del funcionamiento de válvulas y cámaras de freno.
- Evaluación de la respuesta del frenado durante la operación del vehículo.
- Observación del desgaste de zapatas y tambores.

A través de este método se busca:

- Confirmar el correcto funcionamiento del sistema neumático.
- Detectar posibles fallas mecánicas o neumáticas.
- Evaluar la eficiencia y seguridad del sistema de frenos.
- Obtener resultados prácticos que respalden la investigación.

El método experimental permitirá complementar la información teórica con pruebas reales, proporcionando mayor confiabilidad y precisión al estudio del sistema de frenos neumáticos en vehículos pesados.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICOS

2.1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICOS.

Los sistemas de frenos son de vital importancia en un vehículo ya que nos brinda seguridad, pues nos permite reducir la velocidad hasta detenerse por completo en el momento precioso, cuando haya un obstáculo, en el momento de cruzar una curva, al momento de llegar a un semáforo e incluso al estacionar.

Aunque hay distintos tipos de sistemas de frenos, nos basaremos en el de asistencia neumática.

Los frenos neumáticos (de aire) son utilizados principalmente en vehículos que manejan una carga elevada como pueden ser los buses, camiones, tracto camiones, entre otros.

Se implementará un banco de pruebas de este sistema para el aprendizaje de los estudiantes de mecánica automotriz del instituto pues ahí podrán realizar sus prácticas y conocer el sistema de frenos neumáticos.

La seguridad en el transporte automotor es uno de los aspectos más importantes en la actualidad, especialmente en el caso de los vehículos de carga y transporte pesado, donde las dimensiones y el peso incrementan los riesgos en caso de fallas. Dentro de los diversos sistemas que garantizan la operación segura de un vehículo, el sistema de frenos ocupa un lugar fundamental, ya que asegura la reducción de la velocidad y la detención controlada en cualquier condición de manejo.

En los vehículos pesados, el sistema de frenos neumáticos se ha consolidado como la alternativa más eficiente, gracias a que utiliza aire comprimido como medio de transmisión de energía, permitiendo generar una gran fuerza de frenado con fiabilidad y rapidez.

Este sistema, además de ser robusto, presenta ventajas frente a los frenos hidráulicos, tales como mayor resistencia al sobrecalentamiento y seguridad adicional, pues en caso de fuga total el aire comprimido acciona los frenos de emergencia.

2.1.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN.

La historia y evolución del sistema de frenos neumáticos es la crónica de cómo la ingeniería resolvió el mayor peligro del transporte masivo: detener grandes masas en movimiento. Sin esta tecnología, los camiones de carga pesada, los autobuses y los trenes de alta capacidad simplemente no podrían existir hoy en día.

A inicios del siglo XX, los primeros camiones utilizaban cables o varillas mecánicas acopladas al pedal. Detener el vehículo dependía de la fuerza física de la pierna del chofer. Esto limitaba la capacidad de carga de los camiones a un máximo de 2 toneladas; un peso mayor era imposible de frenar.

> **Invención:** En los años 1860, George Westinghouse inventó el primer freno neumático factible para ferrocarriles.
>
> El maquinista reducía la presión del aire en un tubo para activar el frenado, lo que detuvo trenes de manera más segura y eficiente que los métodos anteriores.
>
> **Adaptación al transporte pesado:** A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esta tecnología se adaptó a camiones y autobuses, proporcionando la fuerza necesaria que el sistema muscular del conductor no podía generar para detener toneladas de peso.

2.1.2. DÉCADA DE 1920: SALTO A LOS CAMIONES Y AUTOBUSESBENDIX-WESTINGHOUSE:

Se fundó la compañía que adaptó la tecnología ferroviaria a los vehículos de carretera. Necesidad comercial: Los motores de combustión interna permitieron camiones más pesados y rápidos que ya no se podían detener con la fuerza del pie del conductor.

2.1.3. LA IMPLEMENTACIÓN EN LOS PRIMEROS CAMIONES DE CARGA (1920-1930).

Los primeros camiones que incorporaron frenos neumáticos no fueron de una sola marca específica, ya que varios fabricantes comenzaron a adoptarlos durante la década de 1920. Sin embargo, uno de los primeros casos bien documentados fue un camión de la marca Horch, presentado en 1923 con frenos de aire comprimido en el vehículo tractor y el remolque.

2.1.4. EL NACIMIENTO DE BENDIX-WESTINGHOUSE (1930):

La unión de la experiencia neumática de Westinghouse y la automotriz de Bendix permitió crear los primeros kits comerciales para camiones pesados, como los Mack y White Trucks de la época.

Sustitución de varillas: Hasta entonces, los camiones usaban varillas mecánicas o cables que se estiraban y rompían. El aire solucionó el esfuerzo físico, permitiendo que un conductor manejara unidades de más de 10 toneladas con la misma presión en el pie que un auto pequeño.

El reto del acople: Tuvieron que inventar las "manitas de acoplamiento" (gladhands), conectores rápidos y herméticos para pasar el aire del camión al remolque, permitiendo enganchar y desenganchar cajas fácilmente.

Concepto de neumática. La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.

Mediante un fluido, ya sea aire (neumática), aceite o agua (hidráulica) se puede conseguir mover un motor en movimiento giratorio o accionar un cilindro para que tenga un movimiento de salida o retroceso de un vástago (barra). Esto hoy en día tiene infinidad de aplicaciones como pueden ser la apertura o cierre de puertas en trenes o autobuses, levantamiento de grandes pesos, accionamientos para mover determinados elementos, etc.

El control del motor o del cilindro para que realice lo que nosotros queremos se hace mediante válvulas que hacen las veces de interruptores, pulsadores, conmutadores, etc.

2.1.5. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

El funcionamiento del sistema de frenos neumáticos de un vehículo pesado se basa en las leyes de la física de los fluidos compresibles donde el aire comprimido es el medio encargado de transmitir y multiplicar la fuerza humana aplicada en el pedal para detener las ruedas.

El aire comprimido es una forma de energía y por lo tanto se puede producir trabajo. La circunstancia de poder ser almacenado dentro de tanques o depósitos sellados, para luego ser utilizados en el momento adecuado, hace que este sistema se vuelva muy importante.

El freno neumático es un tipo de freno cuyo accionamiento es realizado por aire comprimido, se utiliza principalmente en vehículos pesados.

Utiliza pistones que son alimentados con depósitos de aire comprimido mediante un compresor, cuyo control se realiza mediante válvulas.

Estos pistones actúan como prensas neumáticas contra los tambores o discos de freno para así poder reducir la velocidad del vehículo o detenerlo por completo.

Cuando el conductor pisa el pedal del freno, se abre una válvula de control en el sistema neumático, permitiendo que el aire comprimido fluya hacia los cilindros de freno en cada rueda.

En estos cilindros, la presión del aire se convierte en fuerza mecánica, empujando las zapatas de freno contra los tambores o discos de freno.

El resultado es una acción de frenado coordinad en todas las ruedas, proporcionando una desaceleración controlada y eficaz del vehículo.

Este diseño también ofrece ventajas, como la capacidad de utilizar frenos de estacionamiento y la capacidad de realizar ajustes en el equilibrio de frenado entre ejes.

La confiabilidad y el rendimiento consistente hacen que los frenos neumáticos sean una elección común en vehículos pesados.

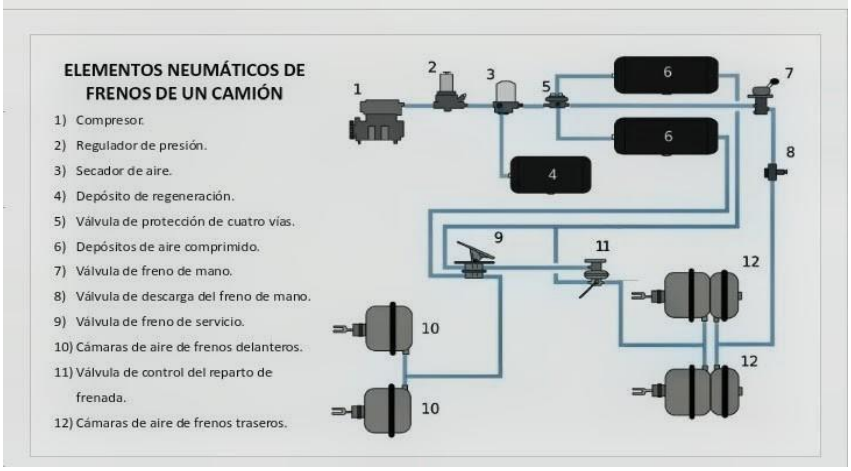


Figura 2 Plano de funcionamiento de frenos neumáticos.

Fuente: George Westinghouse.

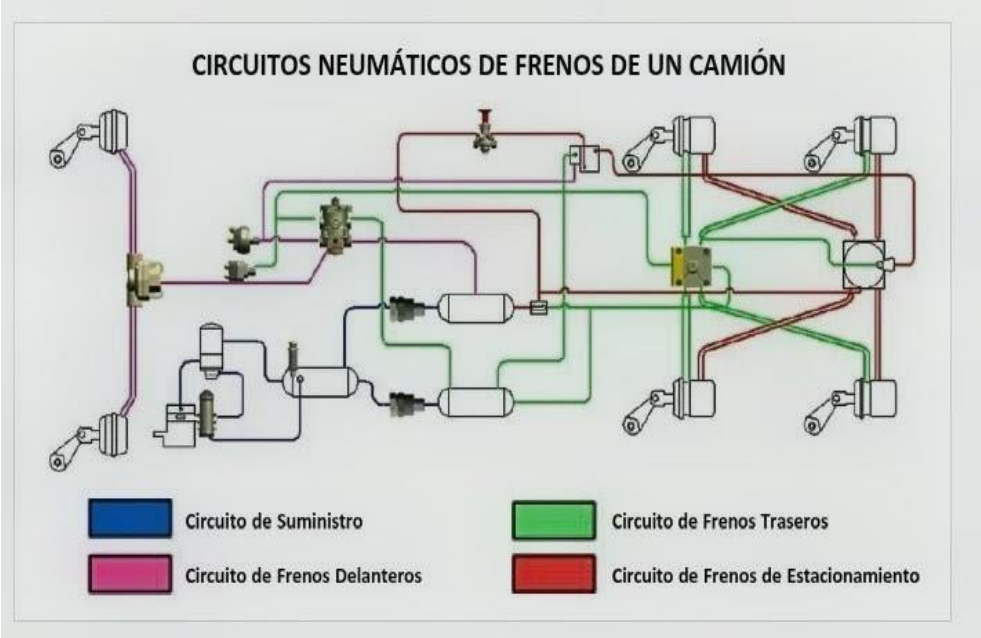


Figura 3 Circuito de frenos de un camión.

Fuente: George Westinghouse.

2.2. COMPONENTES DEL SISTEMA.

2.2.1. COMPRESOR DE AIRE.

El compresor de aire es la fuente de energía para el sistema de frenos de aire. Generalmente está accionado por el motor del vehículo y acumula la presión de aire para el sistema de frenos de aire. El compresor de aire es típicamente enfriado por el sistema refrigerante del motor y lubricado por el suministro de aceite del motor. (Ciertos modelos tienen versiones de auto lubricación y/ o aire enfriado) Nota: Los ejes del compresor de aire pueden girar en cualquier dirección.

El sistema está constituido por bloque mono cilíndrico de fundición de aluminio con amplias aletas de refrigeración, por el que se desplaza el pistón capaz de proporcionar según el modelo, hasta 360 metros de aire por minuto, funcionando a 1000 r.p.m. La culata es desmontable y lleva dos válvulas, una de aspiración y otra de presión, controladas automáticamente por el movimiento alternativo del pistón.

1. Válvula de presión.
2. Válvula de aspiración.
3. Culata.
4. Émbolo o pistón.
5. Biela.
6. Cilindro.
7. Rueda mando compresor.
8. Cigüeñal.
9. Retén de aceite.
10. Rodamiento de bolas.
11. Plano de acople.

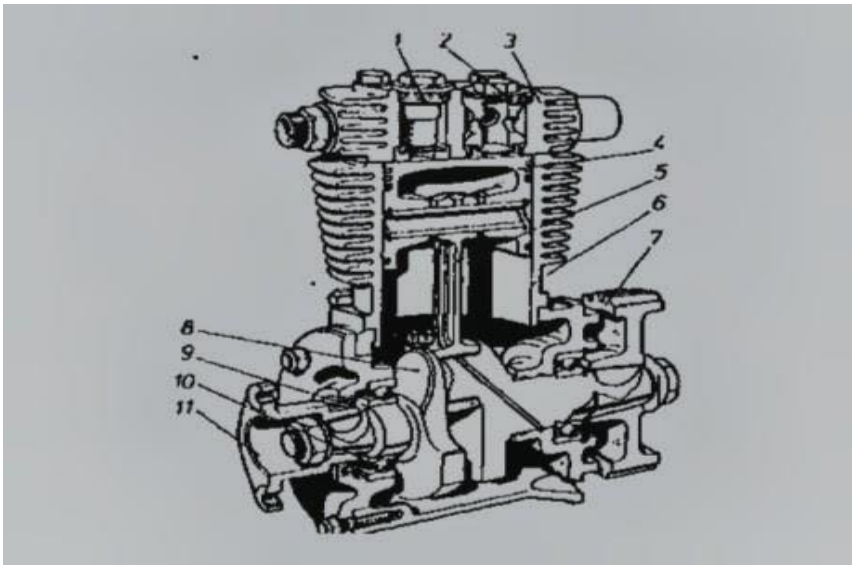


Figura 4 Compresor de aire.

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire.

El compresor recibe movimiento por medio de correas trapezoidales o bien

directamente de la distribución del motor, que lo hace girar continuamente mientras el motor está en funcionamiento, mandando así el aire comprimido al depósito hasta alcanzar la presión de regulación tarada en la válvula de descarga.

Cuando se alcanza esta presión, la válvula actúa, dejando salir a la atmósfera el aire procedente del compresor, permitiendo, de esta forma, que el compresor funcione en vacío, es decir, sin carga.

El descenso del pistón crea una depresión en el interior del cilindro. La válvula de aspiración se abre comprimiendo su resorte y el aire fresco es aspirado después del paso por un filtro, la válvula de compresión permanece aplicada sobre el asiento.

Aspiración. La ascensión del pistón crea una sobrepresión, la válvula de aspiración cierra en tanto que la válvula de compresión se abre.

El aire es lanzado a presión hacia el depósito. Un sistema de regulación automática limita la presión máxima que no debe ser sobrepasada.

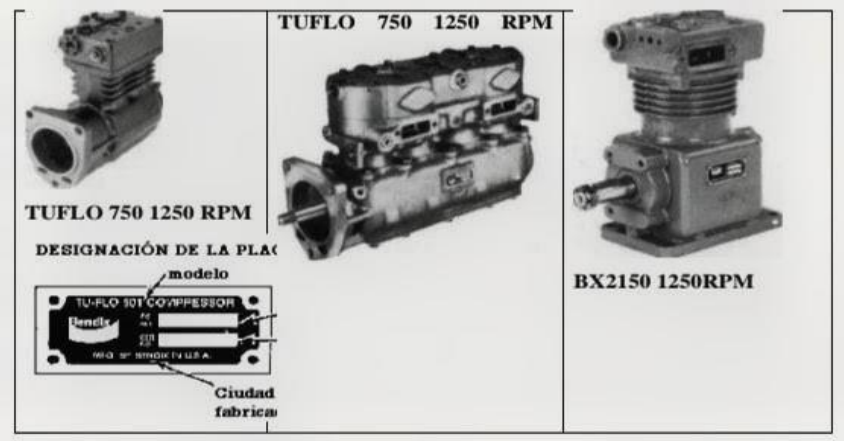


Figura 5 Tipos de compresoras.

Fuente: BENDIX BRAKES, Manual para frenos de aire.

Una placa de nombre está en el cárter del cigüeñal de todos los compresores. Despliega el modelo, número de bendix y número de serie. Una placa de nombre es de fondo negro denota un nuevo compresor de equipo original, considerando que un placa de nombre con un fondo rojo designa que los compresores son de la marca, al hacer referencia a un uso del compresor particular.

2.2.2. GOBERNADOR.

Controla la presión del aire en el tanque de suministro y opera el mecanismo descargador del compresor para controlar si el compresor acumula presión o no.



Figura 6 Gobernador.

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire.

2.2.3. TANQUES DE AIRE.

Sirven al sistema del freno de aire como un tanque de almacenamiento para el aire comprimido. El tamaño del tanque es seleccionado por el fabricante del vehículo para proveer una adecuada cantidad de aire para usar en el sistema de frenado y otros dispositivos de control.

Los tanques contienen suficiente para permitir que los frenos se utilicen varias veces, aun si el compresor deja de funcionar.

Los depósitos de aire comprimido son en realidad un conjunto de cuatro depósitos, ellos son: el depósito húmedo, que actúa como el depósito de regulación de los demás, ya que está en contacto con ellos, y un conjunto de tres depósitos más que sirven para cada uno de los frenos de cada eje y para el freno de Estacionamiento.

La función de los depósitos de aire es:

- Equilibrar las pulsaciones de aire procedentes del compresor.
- Acumular aire comprimido.
- Actuar de distanciador entre los períodos de regulación: carga vacía o carga parada.
- Refrigerar el aire, recoger el aceite y el agua condensada.

Ahora, los depósitos deben tener o cumplir con ciertas condiciones según las normas de seguridad española y son:

- Válvula de seguridad que permita la evacuación total del caudal del compresor con sobrecarga que no exceda del 10 %.
- Manómetro.
- Grifo de purga o válvula automática en su fondo que permita la agua condensada y el aceite.

- Racores de toma del sistema de regulación del compresor.
- Agujero de limpieza.

La fabricación del depósito húmedo generalmente suele ser de acero con la finalidad de conseguir una mayor resistencia, ya que la presión de aire que debe almacenar en algunos momentos requiere de una mayor fuerza de llenado que en el resto de depósitos.

El numero o disposición de los depósitos de aire comprimido está en base al diseño de cada fabricante, así como también del tipo de vehículo.

Para la construcción de los depósitos de aire comprimido se utiliza la plancha de acero que tiene un grosor de entre 2,5 y 3,5 mm, la forma final se la conoce como abovedada buscando así dar la mayor resistencia a las presiones requeridas, además la capacidad de almacenamiento varía según el tamaño del vehículo, pero se construye depósitos de entre 8 hasta 40 litros o más.



Figura 7 Depósito o tanque de aire.

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire.

2.2.4. DRENAJES DEL TANQUE DE AIRE.

Por lo general, el aire comprimido contiene algo de agua y de aceite del compresor, lo que es perjudicial para el sistema de frenos de aire, ya que el agua puede congelar en clima frío y provocar una falla de los frenos.

El agua y el aceite tienen a acumularse en el fondo del tanque de aire y por eso es importante drenarlo completamente usando la válvula de drenaje que se encuentra en la parte inferior de cada tanque. Hay dos tipos de válvulas:

Manual: se la gira un cuarto de vuelta o se tira de un cable.

Se recomienda drenar manualmente los tanques al finalizar cada día de manejo.

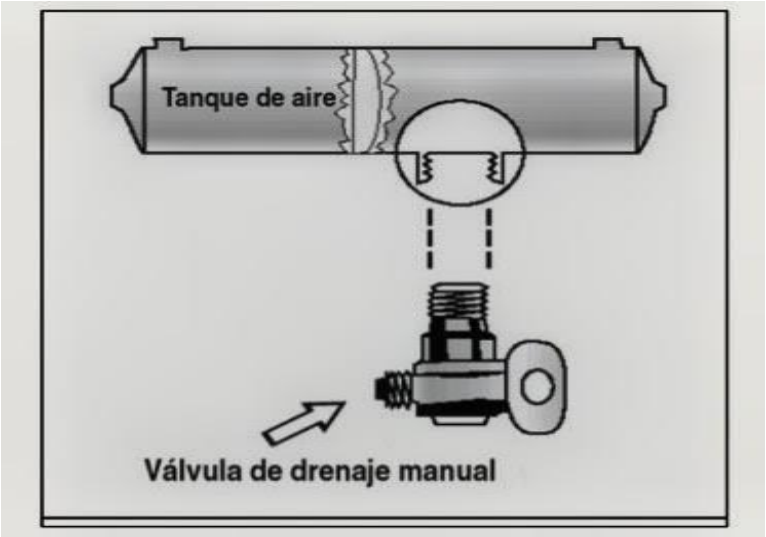


Figura 8 Drenaje manual.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire.

Automática: el agua y el aceite son expulsados automáticamente. Estos tanques también pueden estar equipados para drenaje manual.

En este tipo de válvulas de drenaje, también tenemos las de tipo automáticas, en las que la expulsión del agua se la realiza que ya no es necesaria la intervención periódica del conductor o del encargado del mantenimiento.

Los tanques de aire automáticos están equipados con dispositivos de calentamiento eléctrico que previenen la congelación del drenaje automático en clima frío.

ADVERTENCIA:

No se acerque a la parte delantera de la salida de descarga de la válvula de eyección de humedad porque saldrán lanzados con fuerza humedad, sedimentos, y otras basuras cuando se completa el ciclo del compresor.

Utilice protección para los ojos tal como gafas de seguridad al revisar la válvula de eyección de humedad para evitar que las basuras que puedan salir lanzadas causen daños a los ojos.

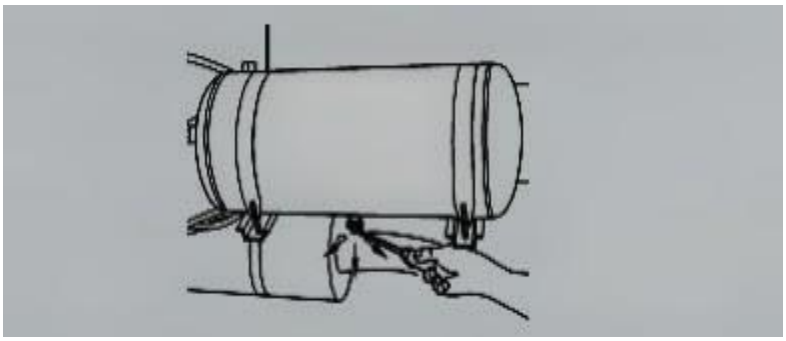


Figura 9 Drenaje del tanque de aire.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire**.**

2.2.5. SECADOR DE AIRE.

El secador de aire (o deshumidificador neumático) es uno de los componentes más críticos para la vida útil y la seguridad del sistema de frenos neumáticos.

El vapor de agua y gotas de aceite del aire de descarga del compresor, después de la salida del compresor. Esto da como resultado un aire limpio y seco, siendo suministrado al sistema del freno de aire y ayuda en la prevención de que la línea de aire y componentes se congelen en tiempo de invierno.



Figura 10 Secador de aire.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire.

El secador de aire está colocado entre el compresor y el depósito, separa el agua y la suciedad del aire al hacer que éste pase por un recipiente que contiene un agente secador, en su mayoría estos secadores utilizan un cartucho reemplazable, el mismo que contiene el agente secante y un separador de aceite. El aire entonces se mueve a través del material secante, el cual elimina la mayoría de vapor de agua.

Cuando la presión de aire en el tanque de suministro alcanza el nivel requerido, el gobernador hace parar la carga del compresor y permite empezar el ciclo de purga del secador de aire.

Durante el ciclo de purga, el material secante es regenerado por inversión del proceso de saturación.

Una pequeña cantidad de aire seco pasa a través del material secante y el agua que ha sido acumulada, como también las gotas de aceite acumuladas por el separador de aceite, son purgadas a través de la base del secador; por esta razón, es normal ver una pequeña cantidad de aceite alrededor de la válvula de purga.

Son diseñados con un almacenamiento interno (volumen de purga) de aire seco para el ciclo de purga.

2.2.6. VÁLVULA DE RETENCIÓN SIMPLE.

La válvula de retención simple (también llamada válvula antirretorno o check) en un sistema de frenos neumáticos sirve para permitir el flujo libre de aire comprimido en una sola dirección e impedir su retorno en sentido opuesto.

Su propósito fundamental es mantener la presión del aire en secciones críticas del circuito y garantizar la seguridad del vehículo si ocurre una fuga o falla en la línea de suministro.

Las válvulas de retención simples son usadas en los sistemas del freno de aire para prevenir perder la presión del sistema permanente, si otro tanque, o manguera, etc. del sistema falla por encima de este nivel.

En los sistemas de frenos neumáticos de camiones y maquinaria pesada, la válvula de retención simple es un elemento de seguridad fundamental, ya que garantiza que el aire comprimido permanezca almacenado en los depósitos y evita fallas por pérdida de presión en otras partes del circuito.



Figura 11 Válvula de retención simple.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire.

2.2.7. VÁLVULA DE RETENCIÓN.

Apertura por presión (Flujo directo): El fluido entra por el lado correcto y empuja un mecanismo interno (un disco, una bola o un pistón). Al superar la fuerza de un resorte o el propio peso del mecanismo, la válvula se abre y el fluido pasa.

Cierre automático (Flujo inverso): Si el fluido intenta regresar o la presión de entrada cae, el resorte o la gravedad empujan el mecanismo de vuelta contra su asiento, sellando el paso de forma inmediata.

Esta válvula permite el paso del aire comprimido en una sola dirección, se recomienda por regla general que vayan instaladas en forma horizontal.



Figura 12 Válvula de retención.

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire.

Cuando la válvula recibe el aire comprimido a presión en el sentido de circulación de carga hacia el depósito, la misma presión hace que se abra la válvula de retención, al contrario, cuando la presión es superior a la presión que viene del compresor, se cierra, imposibilitando el paso de aire comprimido, uno de los ejemplos más habituales es el utilizado en el inflado de los neumáticos.

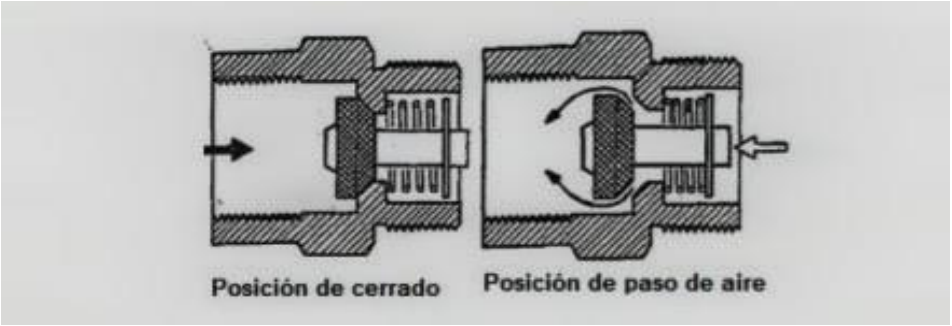


Figura 13 Posiciones de la válvula de retención

Fuente: CHANGO, CARLOS.

2.2.8. VÁLVULA DE SEGURIDAD.

La función principal de una válvula de seguridad (o válvula de alivio) es liberar de forma automática el exceso de presión en un sistema cuando este supera un límite crítico establecido, evitando así explosiones, rupturas o daños graves en los equipos. A diferencia de la válvula de retención (que controla la dirección del flujo), la válvula de seguridad es un componente de protección de emergencia.

En el primer tanque al que el compresor bombea aire está equipado con una válvula de escape de seguridad, que evita que el tanque y el resto del sistema acumulen demasiada presión. Normalmente, la válvula de abre a las 150 psi. Si la válvula de seguridad tiene una fuga de aire, significa que algo no está funcionando bien.



Figura 14 Válvula de seguridad.

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire.

2.2.9. VÁLVULA DE PROTECCIÓN DE PRESIÓN.

Es una válvula de control sensible a la presión, normalmente cerrada. Estas válvulas pueden ser usadas en muchas aplicaciones diferentes, pero son típicamente usadas para proteger un tanque aislado de otro, cerrando automáticamente a una presión pre-ajustada.

La válvula es también comúnmente usada para retardar la llenada de tanques auxiliares, hasta que la presión pre-ajustada se logre en los tanques primarios o de frenado.

Las válvulas de protección de la presión permiten repartir el aire entre los dos tanques por encima del ajuste de cierre de la válvula. La repartición cesa cuando cae la presión por debajo de la presión de cierre de la válvula y los tanques son entonces aislados uno del otro.



Figura 15 Válvula de protección de presión.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire.

2.2.10. VÁLVULA RELÉ.

Las válvulas relé son usadas principalmente en vehículos para aplicar y liberar los frenos de estacionamiento o servicio, en el eje (s) trasero. Cuando el conductor aplica los frenos, el aire fluye a través de la línea de entrega (en este caso la señal) a la válvula relé y mueve hacia abajo un pistón interno. Esto cierra el escape y abre la entrega de aire a los frenos.

Los beneficios principales de usar una válvula relé es que la alta capacidad de aire necesaria para el frenado es entregada directamente y el aire no tiene que correr hasta la válvula del freno y después hasta los frenos.

Ya que los frenos en el eje posterior se encuentran a mayor distancia de los depósitos de aire comprimido, tendrían un cierto retraso con relación a los frenos del eje delantero, lo cual no brindaría una armonización perfecta en el frenado.

Con el fin de mejorar este problema, se ha incrementado en el circuito una válvula relé, con el fin de igualar el abastecimiento de aire comprimido a los frenos delanteros y posteriores, de manera que ejerza entre los dos, una acción igual y al mismo tiempo.

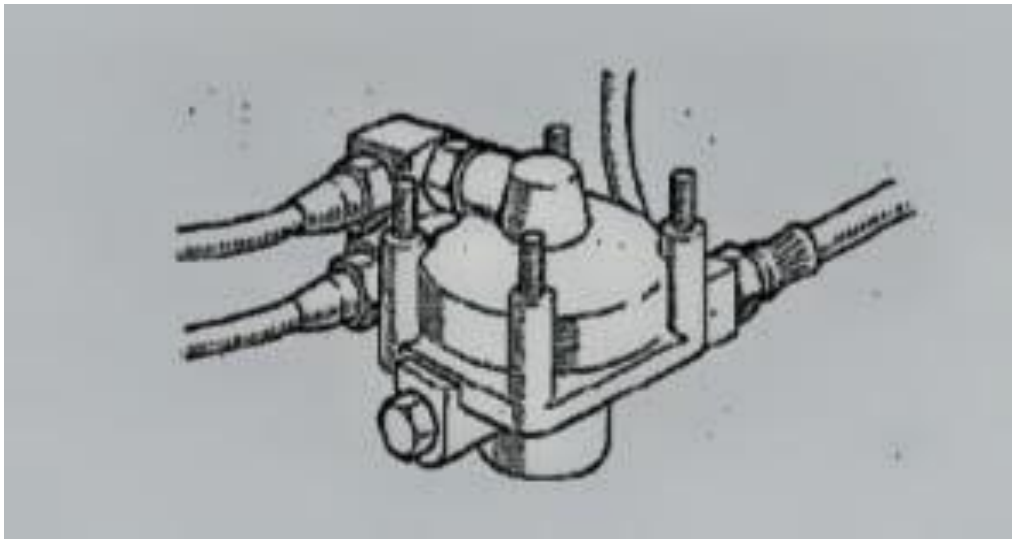


Figura 16 Válvula relé.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire.

2.2.11. VÁLVULA DE PARQUEO.

Bloqueo seguro en estacionamiento: Despresuriza las cámaras de freno traseras (cámaras de resorte), permitiendo que un potente muelle mecánico interno bloquee las ruedas por completo sin necesidad de energía eléctrica o presión de aire activa.

Es una válvula con una retención doble integral, operable manualmente que va montada en el tablero de instrumentos la misma que provee un control en la cabina para liberar o aplicar los frenos de estacionamiento del bus o camión.

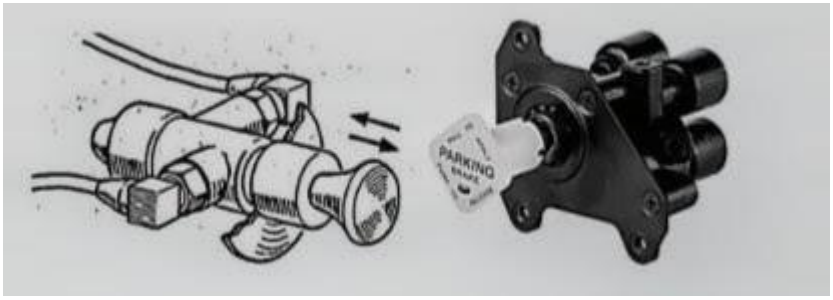


Figura 17 Válvula de parqueo.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire,

La misión de la válvula de estacionamiento es de evitar mandar aire comprimido a la cámara del resorte de los frenos de estacionamiento cuando éstos estén aplicados, ni incluso cuando el sistema se esté cargando de aire comprimido.

2.2.12. MANDO MANUAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO.

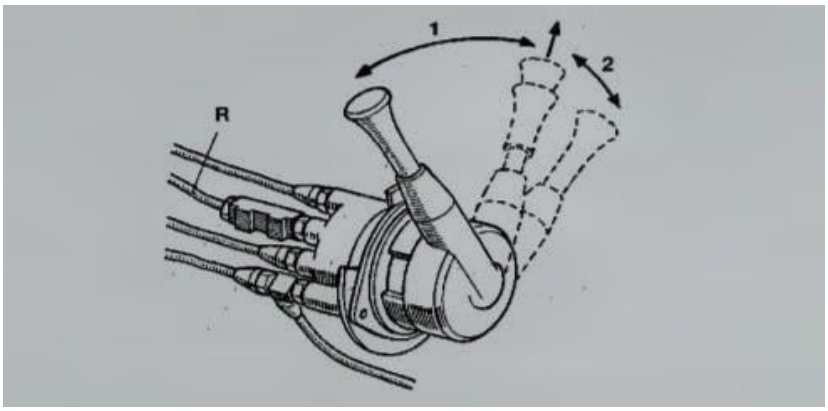


Figura 18 Mando manual.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire.

La misión del mando manual consiste, al ser colocado en posición de trabajo, manda una orden neumática a la válvula relé mediante la cual se evacua el aire que existe en la cámara del muelle de disparo de los cilindros de freno de resorte.

Posición de Marcha (Liberar): Al mover el mando (empujar el botón o mover la palanca), se introduce aire comprimido a alta presión hacia las cámaras de resorte (spring brakes). El aire comprime un potente muelle interno, liberando las balatas para que las ruedas giren. Posición de Parqueo (Frenar): Al jalar el mando, la válvula corta el paso de aire de los tanques y evacúa a la atmósfera el aire acumulado en las cámaras. Al vaciarse el aire, el muelle mecánico se expande con fuerza y bloquea las ruedas.

Al eliminarse la presión del aire en esta zona, el muelle se dispara y avanza la varilla de mando, de modo que la cuña, o la leva, de la parte mecánica del freno expanda las zapatas y estas se apliquen fuertemente contra las paredes internas de roce del tambor.

El mando manual tiene dos posiciones la posición 1 en la que tanto el freno de estacionamiento como el de remolque se aplican gradualmente según se tire la palanca.

Cuando el mando pasa a la posición 2, solo se aplica el freno de mano, la palanca se debe levantar un poco para colocarla en la posición 2.

2.2.13. PULMÓN POSTERIOR DE DOBLE ACCIÓN.

Se le llama de "doble acción" porque aloja dos sistemas independientes en un solo cuerpo metálico: el freno de servicio (pedal) y el freno de estacionamiento/emergencia (freno de mano).

El pulmón es conocido también como freno de resorte o actuador, su función es la de convertir la presión de aire en una fuerza mecánica mediante una varilla de empuje, que actúa accionando los distintos componentes del freno.

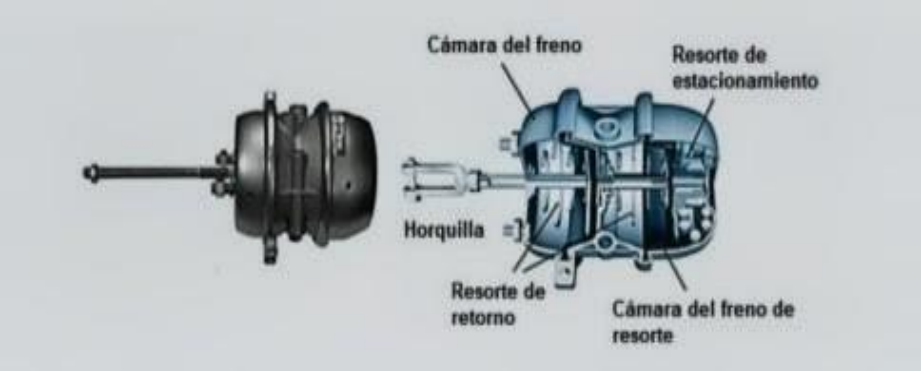


Figura 19 Pulmón posterior de doble acción.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire.

El proceso de funcionamiento comienza cuando el aire a presión ingresa al actuador y presuriza una cámara que contiene un diafragma generalmente de caucho o a su vez de hule, el aire empuja al diafragma, al resorte y a la varilla de accionamiento.

Este tipo de pulmones se los ubica en el eje posterior del vehículo y está destinado a actuar como freno de servicio y también de estacionamiento, el freno de servicio requiere presión

de aire para aplicar los frenos, mientras que el freno de estacionamiento o emergencia, usa la presión de aire para liberar los frenos.

Cuando la presión de aire desciende hasta un valor de entre 20 y 15 psi (normalmente entre 20 y 30 psi), la señal sonora conocida como zumbador se activa, al mismo tiempo se enciende la luz indicadora de baja presión de aire con lo cual el conductor.

2.2.14. PULMÓN DELANTERO

El pulmón delantero (técnicamente llamado cámara de freno de servicio simple o actuador delantero) en un sistema de frenos neumáticos tiene la única función de convertir la energía del aire comprimido en una fuerza mecánica lineal para activar los frenos del eje direccional (delantero) cuando el conductor pisa el pedal.

A diferencia del pulmón posterior (que es de doble acción), el pulmón delantero es una cámara simple que no contiene un resorte de estacionamiento.

Son conocidos también simplemente como Cámaras del freno, son identificados por números, los cuales especifican el área efectiva del diafragma: así por ejemplo una cámara del freno “tipo 30” tiene 30 pulgadas cuadradas de área efectiva.

Su función es similar a la del pulmón posterior, pero es más pequeño ya que no posee cámara para el freno de estacionamiento.



Figura 20 Pulmón delantero

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire, p. 17

2.2.15. PEDAL DE FRENO.

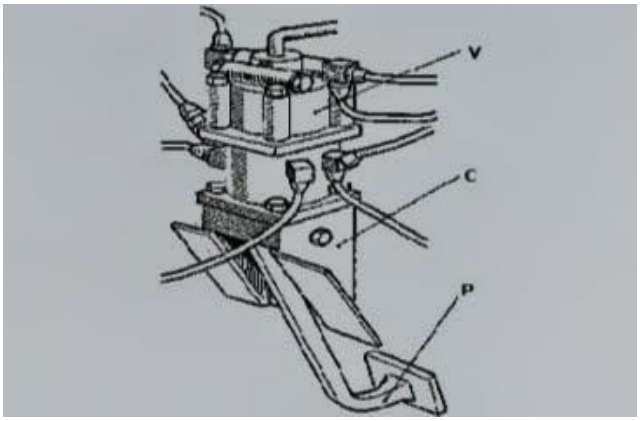


Figura 21 Pedal.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire.

Al pisar el pedal, el conductor comprime un resorte de graduación de caucho rígido. Este resorte empuja un pistón interno hacia abajo. El pistón cierra la compuerta de escape a la atmósfera e inmediatamente abre los obturadores de entrada de aire.

El aire comprimido de los tanques viaja instantáneamente a través del pedal hacia los pulmones delanteros y traseros.

A mayor profundidad del pisón, más aire se deja pasar y más fuerte frena el vehículo.

La imagen, caja del pedal. P, pedal de accionamiento y mando. V, válvula del pedal de freno.

Como elemento principal tenemos el pedal con el cual el conductor dispone el accionamiento de los frenos, esta tiene en su interior un conjunto de válvulas que constan de un circuito doble, que rige el paso del aire simultáneamente a los circuitos neumáticos de las ruedas delanteras y de las traseras.

Así pues, se trata nada más y nada menos que de una válvula de paso de doble circuito, que debe poder cerrar herméticamente el paso cuando está inactiva y proceder a abrirlo en cuanto es requerida, con la máxima salida de aire hacia los centros de comando.

2.2.16. VÁLVULA DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

Una vez apretado el pedal del freno y accionados los cilindros de mando de cada uno de los ejes, al soltar el pedal del freno para dar por concluida la deceleración pedida al vehículo por parte del conductor.

El aire acumulado que presiona sobre los cilindros se mantiene todavía en ellos, de forma que los frenos no se desapliquen de una forma instantánea, para evitar este fenómeno los fabricantes incluyen una válvula de Liberación rápida, que también es conocida como válvula.

Esta válvula se coloca a pesar que el pedal de freno tiene un dispositivo de eliminación de aire atreves de su válvula de escape, puesto que la misma puede resultar algo lenta de modo que los frenos se desactivan con algo de retraso, esto puede dar molestias a conductor.

La válvula de liberación rápida se halla más cerca de los cilindros de mando delanteros, en una posición aproximadamente equidistante, y tiene por misión facilitar, de la manera más rápida posible, la perdida de presión en el circuito de mando cuando el pedal.

2.2.17. FRENOS DE BASE

Los frenos de base funcionan en cada rueda. El tipo más común es el freno de tambor de excéntrica en “S”. a continuación, se describen las partes de este freno.

2.2.18. TAMBORES, ZAPATAS Y REVESTIMIENTOS DEL FRENO.

Los tambores de los frenos están situados en cada uno de los extremos de los ejes del vehículo.

Las ruedas están unidas a los tambores mediante pernos. El mecanismo de frenado se encuentra dentro del tambor.

Para detener el vehículo, las zapatas y los revestimientos del freno son empujados contra el interior del tambor. Esto provoca una fricción que disminuye la velocidad del vehículo (y genera calor). El calor que puede soportar un tambor sin dañarse depende de la fuerza que se aplique al freno y de cuánto se lo use. Demasiado calor haría que dejen de funcionar los frenos.

2.2.19. FRENOS DE EXCÉNTRICA EN "S".

Los frenos de base funcionan en cada una de las ruedas, siendo el tipo más común el freno de tambor con excéntrica en "S", que funciona cuando el conductor presiona el pedal de mando del freno.

Luego el aire a presión ingresa a cada una de las cámaras del freno pulmones, el aire comprimido empuja la barrilla de accionamiento hacia afuera de la cámara, que hace mover el tensor de ajuste, es aquí donde entra a funcionar la excéntrica en "S" (llamada así por su forma en "S"), haciendo que se separen las zapatas una de la otra y las presiona contra la cara interior del tambor de freno. BENDIX Comercial Vehiculé Sistema, 2004.

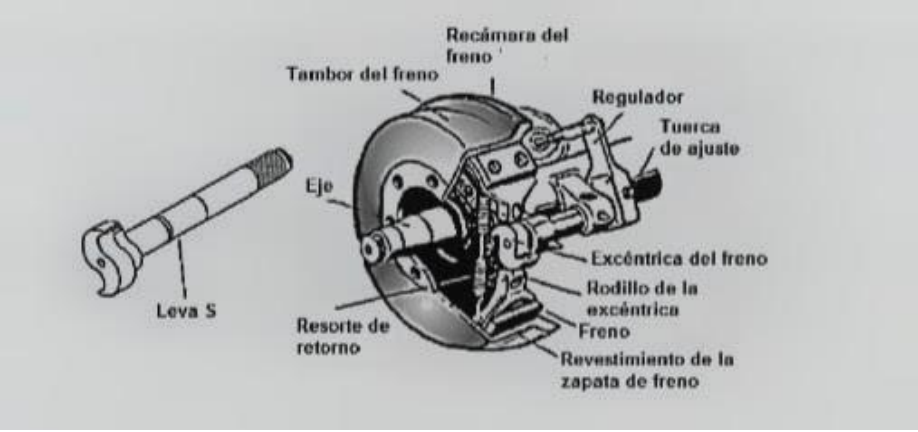


Figura 22 Frenos de tambor excéntrica y en "S".

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire.

Cuando el conductor suelta el pedal de freno, la excéntrica en "S" retorna a su posición original y un muelle de recuperación resorte aleja las zapatas de freno del tambor.

Permite que las ruedas vuelvan a girar libremente; el juego axial de la leva S no deberá exceder a 1/16 de pulgada 1.59 mm, y el juego radial es de 0.060 pulgadas.

Es muy importante instalar las levas S adecuadamente, para que los rodillos enganchen correctamente y puedan realizar su trabajo de abrir a las zapatas.

La orientación de la leva S nos da la punta de la leva; si la punta en el lado izquierdo de la cabeza de la leva S apunta hacia arriba, es una leva S izquierda (lado del conductor); si la punta en el lado derecho de la cabeza de la leva S apunta hacia arriba, es una leva S derecha (lado del pasajero).



Figura 23 Levas de freno.

Fuente: BENDIX TU-FLO 550, Manual del compresor de aire.

2.2.20. RODILLOS.

Reducción drástica de la fricción: Al girar sobre su propio eje, el rodillo permite que las "cabezas" de la leva en S se deslicen suavemente sobre la zapata. Si no existieran y la leva empujara directamente el metal de la zapata, la fricción destruiría ambos componentes en pocos kilómetros.

Transmisión eficiente de fuerza: Transfiere de manera directa y sin pérdidas el empuje mecánico generado por el pulmón de freno y la ajustadora (matraca) hacia las balatas.

Asegurar un desgaste uniforme: Permite que ambas zapatas se abran al mismo tiempo y con la misma presión geométrica, evitando que los forros de fricción se desgasten más de un lado que del otro.

Retorno fluido del sistema: Cuando el conductor suelta el pedal de freno, los rodillos facilitan que las zapatas regresen rápidamente a su posición de descanso gracias a la fuerza del resorte de retorno.

Los rodillos tienen por función la expansión de las zapatas cuando la leva gira en la acción de frenado, están fabricados de hierro por ser este un material maleable, extremadamente duro y pesado, es por esto que resiste la fricción y las elevadas temperaturas.



Figura 24 Rodillos.

Fuente: http://recalfreno.com/es/productos/

2.2.21. MUELLES DE RECUPERACIÓN.

Evitar el arrastre de los frenos: Separan las balatas del tambor para que las ruedas giren completamente libres al avanzar.

Prevenir el sobrecalentamiento: Al despegar la balata del tambor inmediatamente, evitan la fricción residual que destruye los forros por exceso de temperatura.

Regresar los componentes mecánicos: Su fuerza ayuda a empujar de vuelta los rodillos, el árbol de levas en S, la ajustadora (matraca) y la propia varilla del pulmón de freno a su posición inicial.

Mantener la estabilidad del sistema: Evitan que las zapatas queden flojas o vibren dentro del tambor mientras el vehículo está en movimiento.

Los muelles de recuperación, tienen por función, retraer la zapata a su posición inicial luego de la acción de frenado, están fabricados de acero de alto carbono, permitiéndonos éste, realizar los tratamientos térmicos de temple y revenido, consiguiendo con esto características altas de resistencia, alargamiento y límite elástico.



Figura 25 Muelles de recuperación.

Fuente: http://i01.i.aliimg.com/img/pb/198/984/369/369984198_880.jpg

2.2.22. ELEMENTO FRENANTE.

Las zapatas de freno están formadas por dos chapas de acero soldadas en forma de media luna y recubiertas un su zona exterior por los forros de freno, que son los encargados de efectuar el frenado por fricción con el tambor.

Los forros de freno se unen a la zapata metálica por medio de remaches embutidos en el material hasta los 3/4 de espesor del foro para que no rocen con el tambor, o son pegados con colas de contacto.

El pegado favorece la amortiguación de vibraciones y, como consecuencia, disminuyen los ruidos que éstas ocasionan durante el frenado.

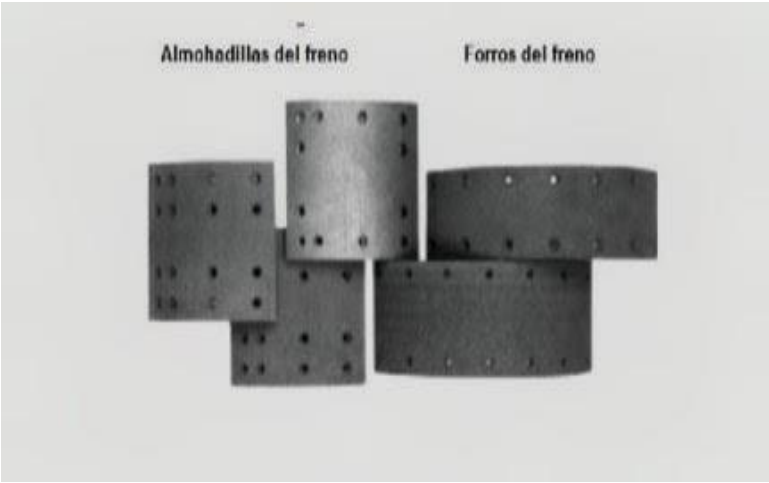


Figura 26 Elemento frenante.

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire.

El elemento frenante es comúnmente un polímero termoestable de tipo fenólico, relleno con fibras de refuerzo, y en algunos casos polvos metálicos y negro de humo para incrementar la conductividad de calor.

Los frenos de zapata son muy utilizados en la maquinaria en general, y especialmente para los frenos de los vehículos, los mismos que funcionan haciendo rozar el elemento frenante con un tambor metálico, generalmente de hierro fundido.

El mecanismo como está representado en la figura no está ejerciendo ninguna fuerza de frenado sobre el tambor que gira libremente ya que las zapatas están separadas del mismo, atraídas por el muelle, debido a la posición de la leva del freno.

Espesor de fábrica (Nuevas): Suelen tener entre 18 mm y 20 mm de grosor (solo el bloque de fricción).

Límite mínimo legal (Cambio urgente): El límite absoluto según las normas de tránsito para vehículos comerciales es de 6.4 mm (1/4 de pulgada) medido en el centro de la zapata. Conducir por debajo de este nivel amerita una sanción de “Fuera de Servicio” en inspecciones viales.

2.2.23. TAMBOR.

El tambor de freno es el elemento que constituye la parte giratoria del freno, y recibe la casi totalidad del calor desarrollado en el frenado, están fabricados de fundición gris perlática con grafito esferoidal, material que se ha impuesto por su elevada resistencia al desgaste y menor costo de fabricación; a más de absorber bien el calor producido por la fricción en el momento del frenado.

El tambor es torneado interior y exteriormente para obtener el equilibrado dinámico del mismo, con un mecanizado fino en la zona de fricción para facilitar el acoplamiento con los forros de la zapata sin que se produzcan agarrotamientos, en la zona central lleva practicados unos agujeros donde se acoplan los espárragos de sujeción a la rueda, y otros orificios que sirven para el centrado de la rueda.

Punto de fricción final: Recibe la fuerza de expansión de las zapatas y balatas por su cara interna, deteniendo el giro del eje.

Disipador térmico: Actúa como un disipador de calor masivo. Al frenar, las temperaturas internas pueden superar los 300°C; las aletas y el grosor del tambor ayudan a enfriarlo con el aire exterior.

Soporte estructural: Va montado directamente sobre la maza de la rueda mediante los birlos (pernos), soportando el torque mecánico del frenado.



Figura 27 Tambor.

Fuente: http://image.made-in-china.com/2f0j00gKUEhuadsRke/Brake-Drum-3922x.jpg

2.2.24. FRENOS DE DISCO.

En los frenos de disco accionados por aire, la presión del aire actúa sobre la recámara del freno y el regulador, tal como sucede en los frenos de excéntrica en “S” pero en lugar de la excéntrica en “S”, se utiliza un “tornillo de potencia”.

La presión de la recamara del freno sobre el regulador hace girar el tornillo de potencia que, a su vez, prensa al disco o rotor entre las pastillas de los revestimientos de los frenos, similar a como lo hace una pinza en “C” grande.

Cada vez más camiones modernos (como modelos recientes de Volvo, Scania o Mercedes-Benz) utilizan sistemas de disco en el eje delantero o en todas sus ruedas.

Espesor de fábrica (Nuevas): Oscilan entre 25 mm y 35 mm de grosor total (incluyendo la placa metálica de soporte).

Límite mínimo legal (Cambio urgente): El grosor mínimo permitido para el material de fricción es de 3.2 mm (1/8 de pulgada). Llegar a este punto requiere el reemplazo inmediato para evitar daños severos a los rotores de freno.

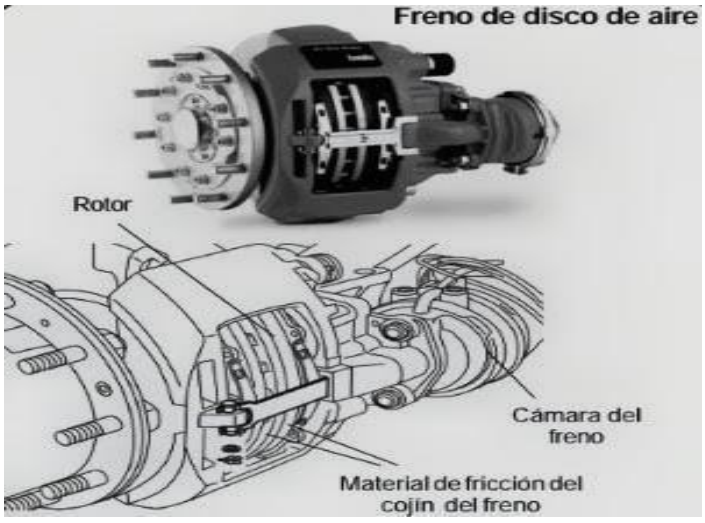


Figura 28 Frenos de disco.

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire

2.2.25. MEDIDOR DEL SUMINISTRO DE PRESIÓN.

Todos los vehículos equipados con frenos de aire tienen un medidor de presión conectado al tanque de aire.

Si el vehículo tiene un sistema dual de frenos de aire, tendrá un medidor para cada mitad del sistema (o un único medidor con dos agujas). los medidores señalan cuánta presión hay en los tanques de aire.

Por regulaciones internacionales de seguridad vial, el tablero de instrumentos debe contar obligatoriamente con dos medidores independientes (o una aguja doble): uno para el circuito primario (tanque trasero) y otro para el circuito secundario (tanque delantero) .

2.2.26. MANÓMETRO DE PRESIÓN.



Figura 29 Manómetro de presión.

Fuente: http://www.ferrovicmar.com/imagen/KRIPXE/manometros.jpg

Todos los vehículos equipados con frenos de aire tienen un medidor de presión conectado al tanque de aire, estos medidores señalan cuánta presión existe en los tanques de aire, si el vehículo tiene un sistema dual de frenos de aire, tendrá un medidor para cada mitad del sistema o un único medidor con dos agujas.

Por lo general, estos aparatos se refieren siempre a la situación de presión en el circuito de los frenos delanteros y en el de los frenos traseros, de modo que son, en realidad, el conjunto

de dos manómetros independientes que, sin embargo, trabajan sobre una sola esfera, de modo que controla dos circuitos independientes.

Estos manómetros de presión constan, pues, de dos agujas. La aguja blanca se refiere siempre, al circuito de las ruedas delanteras e indica la presión en bares o, lo que, es lo mismo, unidades de 100 kilo Pascal a que se encuentra la instalación del circuito delantero. En las mismas condiciones trabaja la aguja roja, pero controlando en este, caso la presión reinante en la instalación de las ruedas traseras. Pequeñas variaciones en la presión de uno u otro circuito son normales y no significan la presencia de avería.

Los manómetros disponen también de una luz testigo de advertencia que se ilumina cuando el circuito está trabajando a baja presión. Este puede ir acompañado también de un zumbador, cuyo sonido ayuda a percibir lo que ocurre de una forma más rápida.

2.2.27. FRENOS DE RESORTE.

Todos los camiones, tractores de camión y autobuses deben de estar equipados con frenos de emergencia y los frenos de estacionamiento, que deben sostenerse mediante fuerza mecánica, ya que la presión de aire puede perderse con el tiempo. Para esto, por lo general se utilizan frenos de resorte. Durante la conducción, la presión de aire retiene a los potentes resortes. Si la presión desaparece, los resortes accionan los frenos. Un control para el freno de estacionamiento ubicado en la cabina permite que el conductor libere el aire de los frenos de resorte, el cual, permite que los resortes apliquen los frenos. Una fuga en el sistema de los frenos de aire que provoque la salida de todo el aire hará que los resortes apliquen los frenos.

Estacionamiento permanente: Mantienen el vehículo completamente inmovilizado cuando está apagado, sin importar cuántos días pase estacionado, ya que no dependen de la presión del aire ni de la energía de las baterías.

Frenado de emergencia automático: Si una manguera principal se rompe en plena carretera y la presión del sistema cae por debajo de los 40 PSI, el aire que retiene a estos resortes se

escapa, obligándolos a expandirse y amarrar el camión por completo de forma automática para evitar una catástrofe.

2.2.28. ACTUADORES.

Los actuadores convierten la presión de aire en una fuerza mecánica de la varilla de empuje que actúa sobre la base de los frenos. El aire entra al actuador y presuriza una cámara conteniendo un diafragma de caucho/ hule.

El aire empuja contra el diafragma, empujando contra el resorte retractor y moviendo la lámina de empuje (y varilla de empuje) hacia adelante. Algunos tipos diferentes de actuadores usados en los sistemas del freno de aire, son: cámaras del freno, rotocámaras (con recorridos de la varilla de empuje más largos), actuadores del freno de resorte (para ejes del freno trasero) y actuadores de seguridad (con mecanismos de seguro internos).

2.2.29. CÁMARAS DE FRENO.

Están disponibles en muchos tamaños, ofreciendo una gama amplia de fuerzas de salida y de recorridos.

Solo sirve para el frenado de servicio (el pedal de freno cuando el vehículo está en marcha)

Generalmente se instala en el eje delantero (direccional).

Cuando pisas el pedal, el aire entra, empuja un diafragma flexible y este mueve un vástago que activa los frenos. Al soltar el pedal, un resorte interno regresa el vástago a su posición inicial.

Diferentes tamaños de cámaras del freno son identificados por números, los cuales especifican el área efectiva del diafragma: una cámara del freno “tipo 30” tiene 30 pulgadas cuadradas de área efectiva. Algunas cámaras del freno con recorridos prolongados de la varilla de empuje, están disponibles.



Figura 30 Cámara de freno.

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire.

2.2.30. ACTUADORES DEL FRENO DE RESORTE.

Están compuestos de separadores de aire y actuadores mecánicos en una sola carcaza/ cubierta. Montados en el eje de la rueda que sirven, funcionan como frenos de servicio, estacionamiento y emergencia. Conectado a la válvula del freno de servicio, la porción de aire aplicada al actuador, funciona como freno de servicio.

La porción mecánica del actuador contiene un poderoso resorte, el cual se comprime añadiendo presión de aire o se libera quitando presión de aire. El freno de resorte contiene, por lo tanto, dos actuadores, los cuales usan presión de aire en vías opuestas.

El actuador de servicio requiere presión de aire para aplicar los frenos, mientras el actuador de estacionamiento o emergencia, usa la presión de aire para liberar los frenos.

El muelle de potencia alojado dentro del actuador se encuentra bajo una tensión extrema. Nunca se debe intentar abrir o desarmar a la fuerza la sección sellada del resorte (la parte trasera de la cámara) sin usar herramientas y prensas específicas de taller mecánico. Si la abrazadera de sujeción se rompe o se quita de forma incorrecta, el resorte puede salir disparado con fuerza letal.

Para realizar cualquier manipulación o desmontaje seguro, se debe enroscar primero el perno de liberación mecánica (tornillo de caging) para asegurar el resorte en su posición comprimida.



Figura 31 Actuador de freno de resorte.

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire**.**

2.2.31. TENSORES DE AJUSTE.

El tensor de ajuste es el eslabón entre la cámara del freno o actuador y el eje de levas del freno. Su brazo es ajustado a la varilla de empuje con una horquilla y su lengüeta es instalada en la base del eje de levas del freno. Transforma y multiplica la fuerza desarrollada por la cámara en un par de torsión, el cual aplica los frenos por medio del eje de levas del freno.

2.2.32. TENSORES DE AJUSTE MANUALES.

Para compensar el desgaste gradual de las bandas del bloque del freno, los tensores de ajuste son equipados con un mecanismo ajustador, el cual provee un medio de ajuste para el desgaste de las bandas del freno. Los modelos del tensor de ajuste son designados por un número, el cual representa su límite máximo del par de torsión.

Todo el tensor de ajuste opera como una unidad, rotando como una palanca con el eje de levas del freno, cuando los frenos son aplicados o liberados. La acción de frenado más eficiente es obtenida cuando el recorrido del brazo del tensor de ajuste está aproximadamente a 90 grados y dentro de los límites recomendados de la cámara. Por lo tanto, es importante que los ajustes del freno sean hechos con la frecuencia que sea necesario.

- **Tensores de ajuste.**

El tensor de ajuste es el eslabón entre la cámara de freno y el eje de levas del freno, su brazo es ajustado a la varilla de empuje con una horquilla y su lengüeta es instalada en la base del eje de levas del freno. Transforma y multiplica la fuerza desarrollada por la cámara en un par de torsión, el cual aplica los frenos por medio del eje de levas del freno.

Para compensar el desgaste gradual de las zapatas, los tensores de ajuste son equipados con un mecanismo, el cual provee un medio de ajuste para el desgaste de las zapatas.

Los modelos de tensores de juste son designados por un número, el cual representa su límite máximo de par de torsión, por ejemplo, una unidad tipo 20 es limitado a un par de torsión máximo, también están disponibles en varias configuraciones, longitudes y tipos de lengüeta.

Todo tensor de ajuste opera como una unidad, rotando como una palanca con el eje de levas del freno cuando los frenos son aplicados o liberados, la acción del frenado más eficiente es obtenida cuando el recorrido del brazo del tensor de ajuste es aproximadamente 90 grados y dentro de los límites recomendados de la cámara.

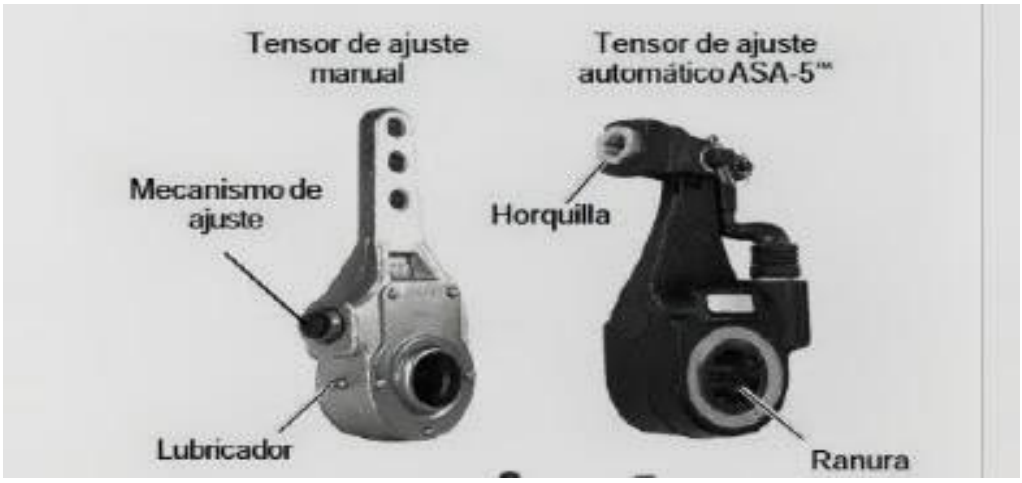


Figura 32 Tensores de ajuste manual y automático.

Fuente: BENDIX, Manual de frenos de aire.

2.2.33. CAÑERÍAS.

Son las encargadas de transportar el aire comprimido a cada uno de los eleven los del sistema de frenos, hasta lograr el accionamiento mecánico en las zapatas contra el tambor, mediante los elementos que ya estudiamos con anterioridad.

Las cañerías en sí manejan diferentes tipos o niveles de presión de aire comprimido, por ejemplo podemos hablar en forma general que las cañerías que transportan aire de baja presión, mientras que las cañerías que transportan aire de alta presión.

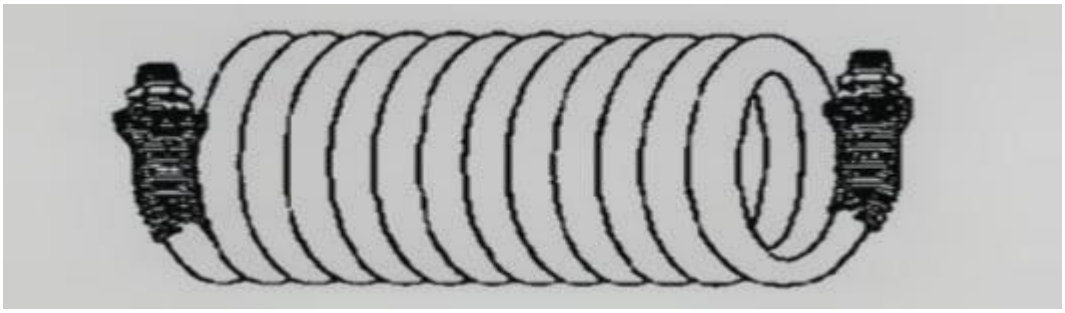


Figura 33 Cañerías

Fuente:http://img.alibaba.com/photo/599976324/nylon_brake_pipe_air_hose_spring_c

A continuación presentamos varios tipos de cañerías utilizadas en los sistemas de aire a presión:

- BW-101-M TIPO que UNA MANGA es normal para todas las conexiones flexibles en el sistema del freno neumático donde las condiciones no requieren manga más grande. ellos normalmente son más de usó para los Frenos de Cámara Manga, o conexiones de manga de Remolque. Identifique por dentro y fuera del diámetro y el marcar continuo por fuera la superficie.

- BW -127-M TIPO UNA MANGA es de construcción similar a BW-101- M TIPO UNA MANGA, pero tiene más grande dentro y fuera de los diámetros. Se usa en casos especiales que requieren manga más grande que el Tipo BW-101-M normal. Identifique por dentro y fuera de los diámetros continuos por fuera la

superficie. BW-127-M MANGA está disponible en una longitud del máxima de 50 pies, Se proporciona como sigue:

- BW-348-M TIPO la MANGA de B es de construcción similar a BW- 304-M

TIPO la MANGA de B pero tiene más grande dentro y fuera de los diámetros. Se usa en casos especiales que requieren manga más grande que el tipo normal BW-101-M y BW-304-M manga

2.2.34. SISTEMA DE LOS FRENOS DE REMOLQUE.

La gran mayoría de los vehículos pesados tienen prevista la posibilidad de que puedan acoplarse un remolque, de la misma forma esta debe cumplir algunas condiciones para que su recorrido sea seguro entre ellas esta que he sus ejes este provisto del debido conjunto de frenos.

Para alimentar de aire comprimido a los frenos del remolque el autocamión debe estar provisto de un debido circuito de freno de remolque, según el tipo de diseño, el remolque puede ser frenado desde el puesto de conducción de tres formas diferentes.

Estas formas son:

- Mando acoplado a los frenos de servicio del camión.
- Mediante un, mando manual del freno del remolque.
- Mediante el mando manual del freno de estacionamiento.

2.2.35. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Se realiza de forma periódica para alargar la vida útil del sistema y evitar averías costosas.

- **Drenaje de tanques de aire**
- Drene diariamente las válvulas de purga para eliminar la condensación (agua y aceite) y evitar la oxidación o el congelamiento del sistema en climas fríos.

- **Inspección del compresor y correas**

- Verifique la presión de corte y carga (generalmente entre 100 y 140 psi) y revise la tensión y el estado de la correa de transmisión.

- **Prueba de fugas.**

- Con el sistema presurizado y el motor apagado, la pérdida de aire no debe superar 2 psi por minuto en camiones sencillos y 3 psi por minuto en combinaciones.

- **Grosor de las balatas/pastillas.**

- Inspeccione el material de fricción. Debe reemplazarse cuando llegue a su límite de desgaste mínimo (usualmente un cuarto de pulgada o 6.35 mm).

- **Lubricación de levas y ajustes.**

- Engrase los árboles de levas periódicamente y compruebe el recorrido de los ajustadores de freno (slack adjusters).

2.2.36. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Se ejecuta de forma inmediata al detectarse una falla o fuga para garantizar la seguridad operativa.

- **Fugas de aire evidentes.**

Reemplazo de mangueras, tuberías plásticas cuarteadas o válvulas (como la válvula de pedal, válvula de relé o válvula de protección de presión) que presenten fugas detectadas con agua jabonosa.

- **Cambio de zapatas y rectificado de tambores.**

Si las balatas se contaminaron con aceite o llegaron al límite de desgaste, se deben cambiar y rectificar los tambores para evitar frenado irregular.

- **Reemplazo de diafragmas o cámaras de freno.**

Si el freno de resorte o servicio no acciona correctamente o tiene fugas en el pulmón, se sustituye el diafragma de goma. Problemas con el secador de aire: Si expulsa demasiado aceite o humedad, se requiere cambiar el cartucho desecante.

2.2.37. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FRENO NEUMÁTICO

Ventajas.

Al usar un sistema de frenos neumáticos en un camión, ofrecen indudables ventajas:

- Los frenos de aire son mucho más fáciles de conectar que los frenos hidráulicos, y el uso de aire en lugar de fluido hidráulico evita muchos fallos potenciales.
- El aire es de fácil captación y abunda en la tierra.
- El aire no posee propiedades explosivas, por lo que no existen riesgos de chispas.
- Los actuadores pueden trabajar a velocidades razonablemente altas y

fácilmente regulables.

- El trabajo con aire no daña los componentes de un circuito por efecto de golpes de ariete.
- Las sobrecargas no constituyen situaciones peligrosas o que dañen los

equipos en forma permanente.

- Los cambios de temperatura no afectan en forma significativa.
- Energía limpia
- Cambios instantáneos de sentido.
- Fácil transporte.

- La instalación es sencilla, rápida y limpia.
- Fácil montaje y mantenimiento.
- Rápida respuesta; los actuadores pueden trabajar a altas velocidades.
- No contamina: el aire después de utilizar se devuelva al ambiente sin

representar contaminación del medio.

- Seguro; hay pocos riesgos de accidentes, porque no posee propiedades

explosivos.

- Económico: se puede conseguir como fluido de trabajo simplemente

tomándolo de la atmósfera, lo que no implica costos.

Desventajas.

- Un sistema neumático con una fuga en cualquier parte no funcionará en absoluto, lo que puede ser un problema importante en situaciones de emergencia.
- Los sistemas de frenos neumáticos pueden ser más costosos y difíciles de mantener en comparación con otros tipos de sistemas de frenos.
- Las presiones a las que trabajan normalmente, no permiten aplicar grandes fuerzas.
- Altos niveles de ruidos generados por la descarga del aire hacia la atmósfera.

2.2.38. AVERÍAS DE LOS FRENOS.

El sistema de aire comprimido trabaja sólo con exceso de aire, siempre que el compresor esté en orden. Es, por ello, muy seguro, puesto que las fugas insignificantes no amenazan su funcionamiento.

Las averías más corrientes que pueden producirse durante el servicio de los frenos de aire comprimido y los modos de subsanarlas aparecen recopiladas en la tabla que damos a continuación.

Conviene señalar que la mayor parte de las averías indicadas no ponen en peligro inmediatamente el funcionamiento de los frenos y, por ello, la seguridad de marcha.

Si se producen, sin embargo, hay que subsanarlas lo más pronto posible, ya que, una vez desatendidas, podrían resultar peligrosas o causar otros inconvenientes más serios.

Un perfecto estado de funcionamiento del sistema de frenos es factor de primordial importancia. Por tanto, dedíquese al control y ajuste del sistema de frenos de aire comprimido al máximo cuidado.

Para hallar desperfectos en el sistema de frenos neumático, sus causas y soluciones más comunes.

DIFICULTAD	**POSIBLES CAUSAS**	**COMPROBACIÓN O CORRECCIÓN**
	Ajuste de la presión de aire en los depósitos.	
Al frenar, la presión en el manómetro baja con rapidez.	Reserva de aire insuficiente. Tornillo regulador M2 demasiado apretado, de modo que se llena sólo el depósito auxiliar.	Aflojar un tanto el tornillo de regulación M2, para que a una presión aproximada de 4 a 4,5 atmósferas empiece a llenarse también el depósito adicional.

El aire escapa permanentemente por el orificio encima del pistón de la válvula.	La membrana en la cámara de resorte opuesta no cierra.	Desmontar la cámara de resorte que aprieta la membrana y verificar esta y el asiento. Reemplazar las piezas desgastadas o defectuosas.
La presión en los depósitos ha caído considerablemente Por debajo de 4,5 atmósferas, pero el compresor envía aire al medio ambiente.	Orificio J encima del pistón de la válvula de descarga del compresor obstruido.	Limpiar con precaución el orificio con un alambre fino de diámetro aproximadamente igual a 0,25 mm.
Una vez parado el motor, la presión en los depósitos de aire cae con rapidez, a pesar de que la cañería y los aparatos, acoplados a los depósitos de aire, están cerrados en debida forma. El Aire escapa permanentemente por el orificio de escape del compresor.	La válvula de retención no estanca, de modo que el aire escapa de nuevo al compresor	Desmontar la válvula del compresor, limpiar los asientos en el cuerpo de este último o esmerilarlos eventualmente con talco o aceite. Después de esmerilarlos, desacoplar la cañería del cuerpo del compresor y untar el orificio de entrada con agua jabonosa. Si se forman burbujas, la válvula no cierra aún en debida forma.
El Aire escapa permanentemente por el	Válvula de escape cierra mal.	Desmontar la válvula y limpiarla a fondo con

orificio de escape del compresor.		queroseno. Esmerilar eventualmente su asiento con talco o aceite después de montaje, ensayar la válvula con agua jabonosa.
Después de alcanzar la presión máxima, el compresor no deja escapar el aire excedente a la atmósfera o solo muy despacio el aire escapa de la válvula de seguridad.	Manguito del pistón de la válvula de escape del compresor permeable u orificio de la tobera encima del pistón, demasiado grande.	Desmontar el pistón. Des-atornillar primero el cierre inferior, retirar el resorte y la válvula de escape. Acto seguido, desenroscar el cierre superior de la tobera. Sacar luego, por medio de una varilla de madera, el pistón. Lavarlo en gasolina y verificar su manguito. Si este no está desatornillado, sobarlo en aceite de piel y reponerlo. Reemplazar un manguito o una tobera defectuosa por otro nuevo.
Al alcanzar la presión máxima y escapar el aire excedente a la atmósfera, por la tubería de salida H de escape brota aceite.	En el infla-neumáticos hay demasiado aceite separado los segmentos de émbolo del compresor ajustad, probablemente, mal.	Vaciar el aceite del cuerpo del infla-neumáticos. Si el desperfecto se repite frecuentemente, verificar y reparar el compresor.

Fuente: Manual para frenos de aire. Estados Unidos: s.n., 2004.

Anomalías por causa de fallas en el Regulador de Presión.

Anomalías	Causas	Solución
No carga los Tanques.	Fallas en el regulador como: Válvula de admisión no cierra. Embolo trabado. Defecto en resorte de regulación.	Fallas en el regulador como: Válvula de admisión no cierra. Embolo trabado. Defecto en resorte de regulación.
El regulador no envía aire a los tanques.	Filtro del regulador tapado.	Limpiar el filtro o cambiar.
El regulador no descarga a la atmosfera.	Embolo del regulador trabado.	Examinar embolo del Regulador.
Pérdida de aire en el momento que está cargando.	Válvula reguladora de presión y descarga falta de sellado.	Válvula reguladora de presión y descarga falta de sellado.

Anomalías por causa de fallas en el compresor.

Anomalías	Causas	Solución
El compresor no opera.	Correa de mando cortada o suelta. Válvulas trabadas. Engranes internos	Colocar una nueva correa o ajustarla. Limpiar o reemplazar válvulas.

		Cambiar el compresor.
Ruidos del compresor.	Fallas o deficiente ajuste en las conexiones de lubricante. Fallas de los retenes de aceite.	Cambiar el cojinete. Desarmar y controlar. Comprobar y ajustar sujeción.
Pérdidas de aceite en el Compresor	Fallas o deficiente ajuste en las conexiones de lubricante. Fallas de los retenes de aceite.	Comprobar las conexiones. Cambiar los retenes.
Perdidas de líquido de enfriamiento en el compresor.	Fallas o deficiente ajuste en las conexiones del agua.	Comprobar las conexiones.

Fuente: CASTRO, Miguel. 1994. Los frenos y la Suspensión. Barcelona: Ceac, 1994.

Anomalías por causa de fallas en el pedal de freno.

Anomalías	Causas	Solución
Pérdida de aire por descarga con el freno de estacionamiento aplicado.	Asiento de las válvulas del pedal de freno externo con defecto.	Limpiar o sustituir cuerpo de válvulas.

Pérdida de aire por descarga en la posición total o parcial.	Asiento de válvulas internas del pedal de freno o anillos con defecto.	Limpiar o sustituir cuerpo de válvulas o anillos.
La presión en el circuito es insuficiente.	Embolo del pedal de freno engranado	Verificar émbolo limpiar y lubricar.
La diferencia de presión en las conexiones 1 y 2 es muy grande	Émbolo del pedal de freno con dificultad de movimiento. Orificio de comunicación de ambas cámaras obstruido.	Verificar émbolo. Limpiar orificio.

Fuente: Manual de frenos neumáticos. Aplicación en camiones o minibuses. Manuales.

2.2.39. Definiciones de términos.

- Presión: La presión es una magnitud física vectorial que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie.

- Rozamiento: La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. Es la causante, por ejemplo, de que podamos andar cuesta mucho más andar sobre una superficie con poco rozamiento, hielo, por ejemplo, que por una superficie con rozamiento como, por ejemplo, un suelo rugoso.

- Volumen: El volumen es una magnitud escalar, definida como el espacio ocupado por un objeto. Es una función derivada de longitud, ya que se halla multiplicando las tres dimensiones.

- Temperatura: La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que puede ser medida con un termómetro.

- Gravedad: La gravedad es una de las cuatro interacciones fundamentales. Origina la aceleración que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico.

- Altitud: La altitud es la distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel cero, para el que se suele tomar el nivel medio del mar. En meteorología, la altitud es un factor de cambios de temperatura puesto que esta disminuye, como media, 0,65 °C cada 100 metros de altitud.

- Humedad: El aire, al salir del compresor, puede tener una alta temperatura, lo que hace que al recorrer la línea de distribución se presente enfriamiento y se produzca condensación, traduciéndose en presencia de agua en las tuberías.

- Caudal: El caudal de un compresor es una variable medida, esta medición se realiza de acuerdo con las normas VDMA 4362, DIN 1945, ISO 1217 o PN2 CPTC2, y se expresa normalmente en litros por minuto, metros cúbicos minuto o metros cúbicos por hora. Los caudales de los compresores solo pueden ser comparados cuando ambos se encuentran medidos bajo las mismas condiciones, es decir que el aire de entrada al compresor debe encontrarse en a la misma temperatura, humedad y presión.

- Fricción: La ley de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.

  La energía cinética y la calorífica son dos tipos de energía, la primera es aquella energía que tienen los cuerpos al estar en movimiento y la segunda es la energía que absorben o liberan los cuerpos en forma de calor. Cuando un vehículo se encuentra en movimiento tiene una cierta energía cinética y si queremos detenerlo tenemos que transformar esa energía en otro tipo de energía que no involucre el movimiento del vehículo, tal como la energía calórica

2.3. EL FRENO NEUMÁTICO FERROVIARIO Y SU EVOLUCIÓN.

Su evolución resolvió el problema de cómo detener miles de toneladas de acero distribuidas a lo largo de convoyes de gran longitud de forma segura y síncrona.

Uno de los mayores inventos que cambiaron el mundo fue la locomotora de vapor. Sin embargo, cuando la locomotora de vapor apareció por primera vez, sus frenos no eran muy eficaces para detenerla al engancharla a otros vagones, hasta la creación del sistema de frenos neumáticos.

A continuación, analizaremos los diferentes tipos de frenos neumáticos ferroviarios, su evolución y su impacto en la sociedad.

2.3.1. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS FRENOS DE AIRE?

En cierto modo, los frenos de aire de las locomotoras de vapor se asemejan a los frenos de un vehículo a motor. Ambos cumplen una función importante: detener el movimiento hacia adelante. Los frenos de aire utilizan la presión del aire comprimido para detener las ruedas por completo.

2.3.2. PARTES DE UN FRENO NEUMÁTICO.

Un sistema de frenos de aire se compone de varias partes diferentes:

- Una fuente de aire comprimido, como un compresor de aire, en la locomotora.
- Una tubería de freno para conectar la locomotora con los vagones del tren.
- Una válvula de control, que puede ser manual o automática, para aplicar y liberar los frenos.
- Un cilindro de freno con un pistón sobre el que actúa el aire comprimido para transmitir la potencia del aire comprimido a través de un mecanismo mecánico a las zapatas de freno que actúan sobre las ruedas para reducir la velocidad.

2.3.3. DIFERENTES TIPOS DE FRENOS DE AIRE.

Como ocurre con la mayoría de las cosas en la vida, los frenos de aire evolucionaron a través de varios sistemas diferentes hasta convertirse en el sofisticado sistema que todavía se utiliza hoy en día.

2.3.4. EL FRENO DE VACÍO.

Estos sistemas se utilizaron en Estados Unidos, pero fueron más comunes y se usaron durante más tiempo en Europa. Hoy en día, este sistema está obsoleto.

Contaba con una tubería continua, denominada tubería principal del tren, que recorría toda su longitud. Normalmente, se mantiene un vacío parcial en dicha tubería y se liberan los frenos. Cuando se introduce aire en la tubería principal, este actúa contra los pistones de los cilindros de cada vagón.

Se mantiene un vacío en la otra cara de los pistones, de modo que se aplica una fuerza neta. Un mecanismo de enlace mecánico transmite esta fuerza a las zapatas de freno, que actúan sobre la banda de rodadura de las ruedas.

Los principios de funcionamiento de un sistema de frenado por vacío y un sistema de frenado neumático son similares, pero el proceso y la fuente para aplicar los frenos son diferentes.

2.3.5. EL FRENO NEUMÁTICO RECTO O DIRECTO.

Los frenos neumáticos directos funcionan suministrando aire comprimido a los cilindros de freno de los vagones del tren desde un único depósito montado en la locomotora. Para accionar los frenos de un tren con este sistema, el maquinista acciona una válvula en la cabina de la locomotora que envía aire comprimido a través de la tubería de freno que conecta los vagones con la locomotora hasta los cilindros de freno del tren. La ventaja de este sistema radica en su simplicidad: tiene muy pocas piezas. Sin embargo, para el servicio ferroviario, presentaba varios inconvenientes.

No funcionaba bien en trenes largos, ya que el aire comprimido tardaba en llegar al vagón más alejado de la locomotora y los frenos del tren no se aplicaban ni se liberaban de manera uniforme. Esto podía provocar movimientos bruscos de holgura en el tren y ejercer una tensión excesiva sobre los acoplamientos y los vagones.

Peor aún, si el tren se partiera por la mitad, o si se reventara una manguera o una tubería, todo el tren se quedaría sin frenos y podría descontrolarse.

2.3.6. EL FRENO NEUMÁTICO AUTOMÁTICO.

En un sistema de freno neumático automático, el aire se suministra desde la locomotora, pero se almacena en un depósito en cada vagón, conectado mediante una tubería de freno. La función de frenado en cada vagón se controla mediante una válvula de control automática que responde a los cambios de presión en la tubería de freno.

Los frenos se liberan cuando el sistema está completamente presurizado con aire a la presión máxima. Un maquinista puede accionarlos desde la locomotora mediante una válvula de freno manual que reduce la presión en la tubería de freno.

Las válvulas de control detectan el cambio de presión y permiten que el aire comprimido, almacenado en el depósito de cada vagón, pase al cilindro de freno y aplique los frenos en cada vagón individualmente.

Cuando se restablece la presión en la tubería de freno, los frenos se liberan. Las válvulas de control detectan el aumento de presión y liberan el aire del cilindro de freno a la atmósfera. Esto provoca que los depósitos de cada vehículo se recarguen, dejándolos listos para funcionar de nuevo cuando sea necesario.

La ventaja de este sistema sobre los frenos de aire convencionales es que los frenos se aplican y se liberan en los trenes, independientemente de su longitud, casi al mismo tiempo y a la misma velocidad, lo que hace que el movimiento del tren sea suave.

Además, son a prueba de fallos, por lo que si el tren se separa o se rompe la tubería de freno, en lugar de quedarse sin frenos, las válvulas de control de cada vagón detectarán la rápida

caída de presión en la tubería de freno y todos los frenos del tren pasarán inmediatamente a una aplicación de emergencia, deteniendo todo el tren.

2.3.7. LA VIDA ANTES DE LOS FRENOS DE AIRE: HISTORIA DE LOS FRENOS DE AIRE.

Antes de la llegada de los frenos de aire, los trenes utilizaban un método ineficiente y, a veces, peligroso para detenerse. Requerían que empleados llamados frenadores corrieran sobre los vagones y accionaran los frenos de cada uno manualmente, usando la rueda de freno. Unas zapatas de freno básicas presionaban contra la rueda, reduciendo su velocidad.

Sin embargo, no siempre detenía el tren a tiempo, por lo que se podía pasar de la estación o detenerse demasiado pronto. Los guardafrenos a menudo resultaban mutilados o muertos al ser golpeados por mampostería baja o al caer de los vagones.

Las primeras locomotoras de vapor estaban equipadas con frenos de vapor. La misma fuente de vapor (la caldera) que les proporcionaba la energía para moverse también les permitía detenerse mediante un cilindro de freno (similar a los posteriores cilindros de freno neumático). Estos frenos solo estaban disponibles en la locomotora y no eran lo suficientemente potentes como para detener trenes con muchos vagones.

Los frenos de vapor tampoco podían aplicarse a los vagones, ya que el vapor se enfriaba y perdía su potencia al recorrer cierta distancia por una tubería lejos de la locomotora. Los frenos de aire fueron la innovación que permitió detener trenes enteros de forma segura.

En 1869, George Westinghouse patentó un nuevo diseño para el freno neumático ferroviario, lo que hoy conocemos como sistema de freno neumático automático. Fue construido por Westinghouse Air Brake Co. Esta empresa no solo construyó el sistema, sino que también fabricó los equipos necesarios para los frenos, como el mecanismo de tracción por fricción.

Westinghouse actualizó sus sistemas para incorporar nuevas tecnologías y materiales, y así satisfacer mejor las necesidades operativas de sus clientes ferroviarios. Con el tiempo, la

empresa evolucionó, pasando de fabricar únicamente frenos de aire a producir también frenos electromagnéticos y electroneumáticos.

Los frenos neumáticos ferroviarios no fueron adoptados de inmediato por todas las compañías ferroviarias. La mayoría de los directivos no estaban convencidos, ya que implicaba la adaptación de vagones y locomotoras a un costo elevado. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a reconocer el valor del sistema y su uso se generalizó. La Ley de Dispositivos de Seguridad Ferroviaria de 1893 hizo obligatorio el uso de los frenos neumáticos en los trenes estadounidenses.

Fue aprobada el 2 de marzo de 1893 y entró en vigor en 1900, tras un período de gracia de siete años.

2.3.8. ¿CÓMO INFLUYÓ EL FRENO NEUMÁTICO FERROVIARIO EN LA SOCIEDAD?

En definitiva, el freno neumático ferroviario hizo que los trenes fueran más seguros. Se operaban con mayor control y se prevenían muchos accidentes. Además, los trabajadores, como los guardafrenos, ya no tenían que viajar sobre los techos de los vagones para accionar los frenos manualmente, lo que redujo los peligros de su trabajo.

El sistema de frenos neumáticos ferroviarios también permitía que los trenes circularan a mayor velocidad. Esto facilitaba a los comerciantes el traslado de sus mercancías con mayor beneficio. Además, las velocidades más altas permitían a los pasajeros desplazarse con mayor eficiencia, facilitando los desplazamientos desde las zonas suburbanas a las grandes ciudades y haciendo viables, por ejemplo, los viajes de fin de semana a largas distancias.

2.3.9. EVOLUCIÓN DEL FRENO NEUMÁTICO.

Los primeros sistemas de frenado eran adecuados para trenes cortos y lentos. Posteriormente se introdujeron mejoras y se crearon nuevos sistemas que funcionaban mejor con trenes más largos y pesados.

Con el tiempo, se desarrollaron sistemas específicos para trenes de pasajeros, que operaban a mayor velocidad, pero eran más ligeros y cortos. Este fue un avance importante, ya que los trenes de carga solían operar a menor velocidad, pero eran mucho más largos y pesados.

De todos los cambios, la evolución más rápida se produjo entre las décadas de 1890 y 1930, con la introducción de numerosos sistemas innovadores. Estos sistemas comprendían tanto los aplicados a los automóviles como los aplicados a las locomotoras.

Desde la Segunda Guerra Mundial se han producido muchos cambios menores, pero los sistemas de frenado automático de los trenes de mercancías actuales siguen siendo muy similares a los frenos neumáticos que se utilizaban en los trenes de pasajeros y de mercancías de aquella época.

Por otro lado, los sistemas de frenado de los trenes de pasajeros son ahora mayoritariamente electroneumáticos y combinan un control electrónico avanzado con la potencia del aire comprimido.

Problemas comunes de reparación en frenos de aire.

Todos los sistemas de frenos de aire requieren mantenimiento y reparación periódicos, algunos de los cuales son obligatorios según las regulaciones federales.

Antiguamente, tanto las compañías ferroviarias como los fabricantes de sistemas de frenos de aire, como Westinghouse y New York Air Brake, empleaban a un gran número de técnicos especializados y utilizaban equipos especializados.

El mantenimiento rutinario incluye la limpieza, la lubricación y las pruebas de las complejas válvulas que operan y controlan el funcionamiento de los frenos en vagones y locomotoras. Estas pruebas se realizan en bancos de pruebas especializados donde se montan las válvulas de freno y que simulan su funcionamiento.

Cuando una válvula está en funcionamiento, realiza múltiples funciones simultáneamente.

Los bancos de prueba permiten aislar cada función para asegurar que todas las partes de la válvula funcionen correctamente o para diagnosticar problemas entre sus numerosos componentes. La mayor parte del equipo de prueba para los sistemas de frenos de aire, ahora obsoletos y utilizados en equipos históricos, ha desaparecido hace mucho tiempo.

En Strasburg Mechanical Services, contamos con varios de estos bancos de prueba para usar con dichos sistemas, junto con el material didáctico original.

Esto permite a nuestro personal altamente capacitado ayudar a reparar equipos averiados y mantener todas las válvulas en condiciones de funcionamiento seguras.

Strasburg Mechanical Services puede diagnosticar y reparar problemas en todo el sistema de frenos de aire, desde la revisión de compresores de aire accionados por vapor hasta el suministro de piezas para sistemas obsoletos, pasando por la reparación y el mantenimiento de válvulas de freno, así como la resolución de problemas del sistema.

En Strasburg Mechanical Services, preferimos conservar los sistemas de frenos neumáticos originales en los equipos ferroviarios históricos.

Esto preserva la integridad de las piezas históricas del ferrocarril y elimina la necesidad de una conversión moderna, que suele ser costosa y requiere mucho tiempo.

2.4. PRINCIPIOS DE LA SOLDADURA MIG/MAG 15

La soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible es un proceso en el que el arco se establece entre un electrodo de hilo continuo y la pieza a soldar, estando protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte (proceso MIG) o por un gas activo (proceso MAG).

- MIG = METAL INERTE GAS
- MAG = METAL ACTIVO GAS
- GMAW = GAS METAL ARC WELDING

El proceso puede ser:

2.4.1. SEMIAUTOMÁTICO.

La tensión de arco, la velocidad de alimentación del hilo, la intensidad de soldadura y el caudal de gas se regulan previamente. El avance de la antorcha de soldadura se realiza manualmente.

2.4.2. AUTOMÁTICO.

Todos los parámetros, incluso la velocidad de soldadura, se regulan previamente, y su aplicación en el proceso es de forma automática.

2.4.3. ROBOTIZADO.

Todos los parámetros de soldeo, así como las coordenadas de localización de la junta a soldar, se programan mediante una unidad específica para este fin.

La soldadura la efectúa un robot al ejecutar esta programación. Este tipo de soldadura se utiliza principalmente para soldar aceros de bajo y medio contenido de carbono, así como para soldar acero inoxidable, aluminio y otros metales no férricos y tratamientos de recargue.

Produce soldaduras de gran calidad en artículos para la industria del automóvil, calderería y recipientes a presión o estructura metálica en general, construcción de buques y un gran número de otras aplicaciones, día a día en aumento.

PROCESO	MATERIAL	AGA MIX 20 o 25	AGA MIX 12	Argón S	Argón SR	CO_2
Soldadura con **MIG/MAG**	Acero suave y acero de baja aleación	*				x
	Acero de alta aleación		*			
	Aluminio y sus aleaciones			*		
	Cobre y sus aleaciones			*		
	Titanio				*	

Figura 34 Guía de Gases de la soldadura MIG/MAG.

Fuente: Manual de la soldadura industrial – West Arco

2.4.4. PARÁMETROS DE LA SOLDADURA.

En la soldadura MIG/MAG el proceso es controlado por varios parámetros de soldadura, a saber:

- Tensión (longitud de arco)
- Velocidad de alimentación del alambre (que determina a su vez la intensidad de la corriente) Inductancia (ajustable en la mayor parte de las fuentes de corriente)
- Tipo de gas protector.
- Velocidad del balance.
- Inclinación de la pistola
- Longitud libre del alambre

2.4.5. VENTAJAS.

- Protege el arco y el baño de la acción oxidante
- Hilo consumible del sistema
- Suelda piezas de más elevado espesor
- Gran rendimiento de trabajo (al aportar 10 veces superior al depositado con el electrodo de arco manual)
- Se evita el movimiento descendente, conforme se consume el electrodo revestido.
- Puesto que no hay escoria, se reducen las operaciones de limpieza.
- Bajo aporte de calor en la pieza de trabajo (evita deformaciones en las piezas).
- No son necesarias las interrupciones para el cambio de electrodo en cualquier posición.

2.4.6. LIMITACIONES.

- El método MIG/MAG es a la vez sencillo y difícil de aprender y usar (si se trata de soldar dos chapas sin ninguna exigencia especial sobre el resultado, el método es fácil.

En cambio, si hay exigencias sobre problemas en la unión, existencias de poros, etc., el método MIG/MAG requiere del soldador habilidad y experiencia).

- El método MIG/MAG es que el equipo es más complejo y por lo tanto más costoso y menos portátil que el equipo MMA.
- El diseño de la pistola hace que la accesibilidad en algunas posiciones sea difícil.
- El gas no puede exponerse a la corriente de aire.

Para hallar desperfectos en el sistema de frenos neumático, sus causas y soluciones más comunes.

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. MARCO PRACTICO

3.1.1. GENERALIDADES

Para profundizar en su estudio, se desarrollará un banco de pruebas de sistema de frenos neumático funcional, el cual permitirá visualizar y analizar en tiempo real el desempeño de los componentes del sistema de frenos.

Finalmente, se evaluará el impacto del banco de pruebas en la comprensión de los estudiantes, midiendo su efectividad en la asimilación de conceptos mecánicos, identificación de fallas y procedimientos de mantenimiento.

Este proyecto busca aportar a la educación automotriz proporcionando una herramienta interactiva y accesible que facilite el aprendizaje del sistema de frenos neumáticos.

3.1.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICOS.

Este banco de pruebas de frenos neumáticos, cuenta con piezas de construcción con la que cuenta un sistema en cualquier vehículo con frenos neumáticos, asimilándolo aún más a un ambiente de trabajo real. Su accionamiento será por medio de alimentadores de aire comprimido, el cual es de vital importancia para que funcione correctamente.

3.2. SELECCIÓN DE COMPONENTES.

Para poder llevar a cabo el diseño y construcción de un banco de pruebas vamos a requerir diferentes materiales, herramientas, componentes y equipos para realizarlo, todo ello será mencionado a continuación:

- Fierros Angulares de 1½”



Anexos 1 Fierros Angulares.

Fuente: Elaboración propia.

- Mascara de soldadura.



Anexos 2 Mascara de Soldadura.

Fuente: Elaboración propia.

- Amoladora.



Anexos 3 Amoladora

Fuente: Elaboración propia.

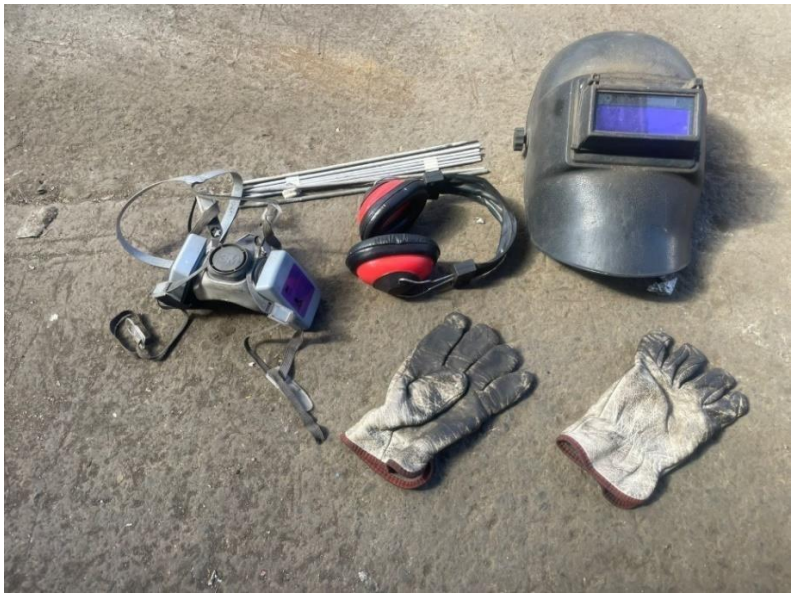
- Máquina de soldar.



Anexos 4 Máquina de soldar.

Fuente: Elaboración propia.

- Equipo de Protección.



Anexos 5 Equipo de protección.

Fuente: Elaboración propia.

3.3. HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Vamos a hacer uso de una serie de herramientas:

- ❖ Juego de dados hexagonales grandes.
- ❖ Juego de alicates.
- ❖ Martillos.
- ❖ Escuadras.
- ❖ Amoladora.
- ❖ Taladro.

❖ Prensa mecánica.

❖ Esmeril.

3.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

❖ Overol.

❖ Guantes.

❖ Gafas de protección.

❖ Zapatos con punta de acero.

❖ Audífonos de copa.

3.5. ELABORACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICOS.

La elaboración física del sistema de frenos neumáticos consistió en la identificación, montaje y conexión de los principales componentes que intervienen en el proceso de frenado de un vehículo pesado. El propósito fue reproducir de manera práctica el funcionamiento del sistema, permitiendo observar el recorrido del aire comprimido y la actuación de los mecanismos de frenado.

Para la elaboración del sistema de frenos neumáticos de manera física, para ello vamos a emplear diferentes herramientas:

- Amoladora.
- Discos de corte y de desbaste.
- Máquina de soldadura.
- Prensa mecánica.
- Escuadras.
- Martillos.

- Cepillo de acero.
- Flexómetro.
- Lápices para metal.

3.5.1. PASOS A SEGUIR.

Paso: 1 Medición del material Procedemos con la medición del material en base a los planos obtenidos en el proceso de diseño con ayuda de un flexómetro comenzamos con la toma de medidas.



Anexos 6 Medición del material.

Fuente: Elaboración propia

Paso: 2 Corte del material.

Con ayuda de una amoladora con disco de corte y con equipo de protección en los oídos, se procede a realizar los cortes en las medidas obtenidas de los planos.



Anexos 7 Corte del material.

Fuente: Elaboración propia

Luego del corte verificamos el armado y que todo esté a medida



Anexos 8 Verificación de los cortes y el armado.

Fuente: Elaboración propia

Paso: 3 Soldadura del material.

Con ayuda de la máquina de soldadura, procedemos a realizar el punteo del material con la finalidad de poder aplicar la escuadra y verificar que la elaboración de la estructura se está realizando a escuadra en su totalidad.



Anexos 9 Soldadura del material.

Fuente: Elaboración propia.

Paso: 4 Elaboración de soporte.

Empleando los planos de construcción, empleando la amoladora, la escuadra y repitiendo el proceso de medición del material.



Anexos 10 Elaboración del soporte.

Fuente: Elaboración propia.

Paso: 5 Elaboración del soporte del disco.

Siguiendo los planos procedemos a realizar la soldadura para el soporte para el disco de freno.



Anexos 11 Elaboración del soporte de disco.

Fuente: Elaboración propia.

Paso: 6 Elaboración del soporte de la balata.

Luego también procedemos a soldar el soporte para la balata.



Anexos 12 Elaboración del soporte de la balata.

Fuente: Elaboración propia

Y así va quedando los resultados del sistema de frenos neumáticos.



Anexos 13 Resultados obtenidos hasta el momento.

Fuente: Elaboración propia

Paso: 7 Elaboración de armado de la mordaza pulmón y balata

Luego procedemos en armar la mordaza y la balata



Anexos 14 Armado de mordaza y pulmón.

Fuente: Elaboración propia

Paso: 8 Elaboración de las conexiones de mangueras de aire

Luego procedemos con las conexiones de mangueras a cada componente para su funcionamiento.



Anexos 15 Conexiones de mangueras.

Fuente: Elaboración propia

Resultado final del sistema de frenos neumáticos



Anexos 16 Resultado final.

Fuente: Elaboración propia

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES.

- El estudio del sistema de freno neumático es importante para el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Mecánica Automotriz. Conocer los funcionamientos de los componentes de sistema de freno neumático. Para reducir los accidentes y el desgaste de los componentes, y el tiempo de vida útil de los elementos.

- Se investigó el funcionamiento del sistema de freno de aire, al igual que cada uno de sus componentes, efectos y ventajas, para seleccionar los elementos adecuados con el fin de mejorar el aprendizaje, que este campo es amplio dejo a consideración de los estudiantes que vienen, se inquieten por seguir conociendo sobre este sistema de freno neumático.

- Se diseñó un banco del sistema de freno neumático, para el aprendizaje que los estudiantes que realicen las prácticas pertinentes y puedan así adquirir conocimiento teórico sobre este tema, Esta herramienta de es de suma importancia ya que conjuga lo teórico con lo práctico para mejorar el aprendizaje.

4.2 RECOMENDACIONES.

Antes de manipular el banco de pruebas es necesario que primero se realice un reconocimiento de las partes que lo constituyen.

Tomar las respectivas precauciones de seguridad para evitar accidentes durante los ensayos, con la finalidad de evitar daños en los instrumentos y la salud personal.

Para realizar el mantenimiento preventivo se debe utilizar la herramienta adecuada para el fin específico.

Para poder mantener esta importante herramienta en buen estado para su utilización por largo tiempo, darle un mantenimiento preventivo al sistema de frenos neumáticos como se indica en la investigación para que el funcionamiento beneficie por un tiempo extenso.

Leer detenidamente el manual específico del sistema de freno neumático paraque fortalecer el conocimiento que los estudiantes que reciben en las aulas por parte de los docentes de la especialidad, y dejar el manual.

BIBLIOGRAFÍA – FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Bosch. (2007). Manual de Tecnología del Automóvil. 25ª ed. Barcelona: Ediciones Reverté.

2. Heisler, H. (2002). Advanced Vehicle Technology. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann.

3. Wabco. (2010). Manual Técnico de Sistemas de Frenos Neumáticos. Alemania: Wabco Holdings.

4. BENDIX Commercial Vehicle Systems. 2004. Manual de frenos de aireBendix. Manual para frenos de aire. Estados Unidos: s.n., 2004.

5. DEL RAZO, Hernández Adolfo, "Sistemas Neumáticos e Hidráulicos"

6. DEPPERT W. / K. Stoll. "Aplicaciones de Neumática" Ed. Marcombo"

7. GUILLÉN SALVADOR, Antonio. "Introducción a la Neumática" Editorial: Boixerau http://www.gruporacsa.net/html/Bendix/Manual_Frenos_de_Aire.pdf

8. Manual de frenos neumáticos. Aplicación Camiones y Ómnibus. Manuales NEGRI. Argentina 2004.

ANEXOS



Anexos 17 Soporte de soldadura para la mesa.

Fuente: Fotografía propia.



Anexos 18 Armado del soporte de disco y soporte de balata.

Fuente: Fotografía propia.



Anexos 19 Colocado de tanque de aire

Fuente: Fotografía propia.



Anexos 20 Colocado de secador de aire.

Fuente: Fotografía propia



Anexos 21 Instalación de mangueras de aire

Fuente: Fotografía propia



Anexos 22 Sistema de freno neumático finalizado.

Fuente: Fotografía propia.